

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 1 题 元素化学 (22 分, 占 12%)

1-1 向硫酸铜水溶液中投入钠块, 反应得到多种产物; 其中有一种产物是黑色沉淀。写出生成黑色沉淀的反应方程式。

1-2 向硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液和次氯酸钠溶液, 产生黑色沉淀 (**反应 1**); 该黑色沉淀不溶于水, 但可溶于稀硫酸放出气体 (**反应 2**)。对该黑色沉淀进行结构测定表明, 它的阴离子呈现一维无限长链结构; 同种原子的化学环境完全相同。

1-2-1 写出黑色沉淀的化学式。

1-2-2 画出该黑色沉淀中阴离子的结构示意图。

1-2-3 写出**反应 1**和**反应 2**的离子反应方程式。

1-3 三氟化溴 BrF_3 是一种强氟化试剂。例如, BrF_3 与高铈酸钾作用, 产物中有 2 种单质(摩尔比 2:3)以及一种 1:1 型钾盐 (**反应 3**)。 BrF_3 与 Sb_2O_3 作用, 产物中有 2 种单质, Sb 以单核八面体配离子的形式存在 (**反应 4**)。写出**反应 3**和**反应 4**的化学反应方程式。

1-4 在恰当的配体存在下, 使用合适的氧化剂或还原剂, 可以得到不同价态的 Mn 配合物。例如, 在草酸水溶液中加入适量的酸性高锰酸钾溶液, 待体系充分反应至无色 (**反应 5**), 加入碳酸钾调节 pH, 冷却; 然后再加入少量高锰酸钾溶液继续反应, 溶液转变为紫红色 (**反应 6**), 对应生成了单核 Mn(III)络离子。

再如, 金属铝在含氰的碱性水溶液中与 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ 反应, 得到抗磁性阴离子 (**反应 7**); 铝溶解进入溶液中。若将所得溶液暴露在空气中, 则又会得到 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ (**反应 8**)。

写出**反应 5~反应 8**的离子反应方程式。。

第1题 从合成气到煤制油（15分，占10%）

CO的转化是当前C₁化学工业的核心过程，在过去的几十年中，大量的研究工作致力于将合成气（即CO和H₂的混合物）高选择性的转化为指定产品。其中，通过费托合成反应（FTS）将来源于天然气、煤和生物质的合成气CO/H₂制备油品，是目前为止被认为最有可能代替石油化工过程的途径。

1-1 合成气的主要来源是水与煤炭（C）反应得到的。写出生成合成气涉及的反应方程式。

1-2 将费托反应的产物表示为C_nH_{2n+2}，写出费托合成涉及的反应方程式。

1-3 根据1-1和1-2的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。

1-4 合成气中各成分的组成为：10% CO₂，35% CO，55% H₂（体积分数）。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有57.2%的CH₄，24.0%的C₂~C₄产物（以C₃H₈计）和18.9%的C₅₊产物（以C₆H₁₄计），百分比为摩尔分数。假定CO完全转化，计算每消耗标态下1L合成气需要额外添加多少的氢气。（提示：在费托合成的温度下CO₂不会被消耗）

1-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在1-4所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有38.6%的CH₄，22.8%的C₂~C₄产物（以C₃H₈计）和38.6%的C₅₊产物（以C₆H₁₄计），百分比为摩尔分数。假定CO完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为C₅₊产物的效率。

第3题 硫氰酸根的元素化学和配位化学（17分，占11%）

硫氰酸根的配位化学由于S和N端不同的配位性质而非常多样。KSCN可以由剧毒的钾盐A与单质B反应得到。在分析化学中，硫氰酸根也具有非常重要的应用。银量法测定Cl⁻的众多方法中，其中一种方法是使用NH₄SCN标准溶液返滴定Ag⁺生成沉淀C，实现对Cl⁻的定量分析。SCN⁻与Co²⁺可以形成蓝色的四面体阴离子Y，Y可以与Hg²⁺产生沉淀D，可以据此使用重量法测定Co的含量。C悬浮在乙醚溶液中可以被溴氧化得到E，E水解可以得到三种酸：其中一种为二元强酸，一种为剧毒弱酸。

3-1 给出A、C、D的化学式，标明D中SCN的配位方式。

3-2 写出制备E和E水解涉及的反应方程式。

3-3 C有两种稳定的晶体结构：第一种结构α中Ag⁺为直线型配位，与SCN形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构β中Ag⁺为四配位，Ag和S组成六元环相并的平面层。根据描述画出α的结构以及β的平面层结构。描述β的平面层时如何连接的。

3-4 SCN的配位方式不仅与配位金属的种类有关，还与配位金属所处化学环境有关。Co(NH₃)₆³⁺中一个氨被SCN取代得到络离子E，E中SCN使用a原子与Co配位；而Co(CN)₆³⁻中一个氰被SCN取代得到络离子F，F中SCN使用b原子与Co配位。分别画出两种络离子的结构，解释SCN配位方式不同的原因。

第4题 含铬废水的处理（16分，占10%）

铬酸根在工业上有广泛的应用，而 Cr(VI) 对于环境的污染也是很严重的。如何除去工业废水中的 Cr(VI) 是一个非常重要的课题。工业上除去 Cr(VI) 的思路是：先将 Cr(VI) 还原为 Cr(III)，此后在碱性条件下将 Cr(III) 以氢氧化物的形式进行沉淀。

已知： $\lg K_{sp}(\text{Cr}(\text{OH})_3) = 30.2$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 37.4$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 15.1$

4-1 常用的还原 Cr(VI) 的还原剂有 FeSO_4 和 NaHSO_3 ，分别写出在酸性条件下还原涉及的反应方程式。

4-2 分别写出当 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 沉淀完全时 ($c < 10^{-6} \text{ M}$)，溶液最低 pH 值。

4-3 在 1 L 的 $\text{pH} = 1.0$ 的含铬废水 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度为 0.005 M) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的最小质量。

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 (100 mg/L) 的 Cr(VI)。提示：电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。

4-4-2 处理 1 L $\text{pH} = 1.50$ 、Cr(VI) 浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 Cr(VI) 的存在形式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。

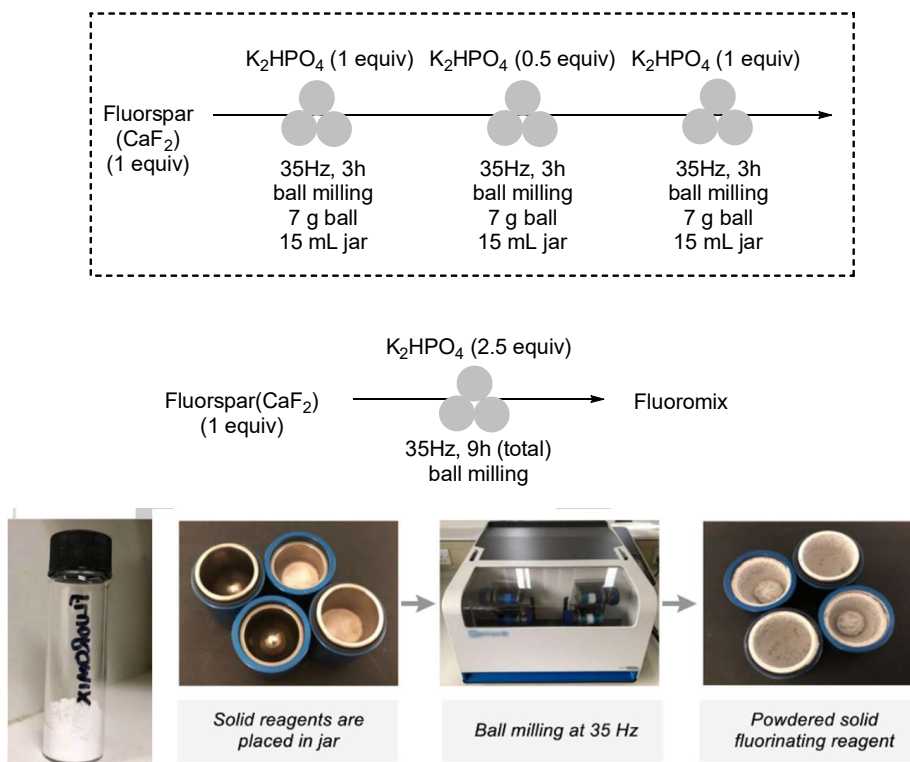
缩写：Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第3题 (13分, 占7%) 氟化学

氟化学在冶金、锂电池、电子设备、含氟聚合物、制冷剂、农药、制药等领域都有广泛的应用。氟化学中的氟来源均可追溯到萤石,但是在制备含氟化合物的过程中,萤石必须转化为HF才能被用于后续的反应。然而,萤石制备HF的过程能耗巨大,且HF具有较强毒性,因此限制了氟化学的应用。找到一种直接应用萤石而不经历HF的方法,是氟化学发展的关键。

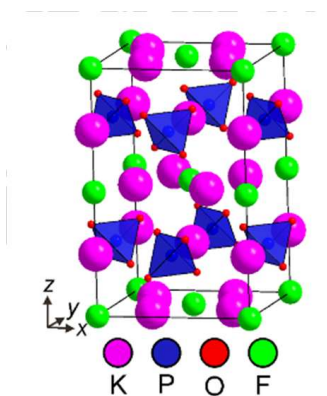
3-1 近来发展了一种用矿石级别的萤石生成氟化剂(*Fluoromix*)的方法。制备过程如下,总共

分 3 步进行(ball milling 为球磨)。



多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物, 其中主要包含 $\text{X}_{(\text{K})}$ 、 $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现, $\text{X}_{(\text{K})}$ 可以通过 250 mg 无水 KF 、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1), $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 可以通过 632 mg $\text{X}_{(\text{K})}$ 、370 mg 无水 CaHPO_4 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

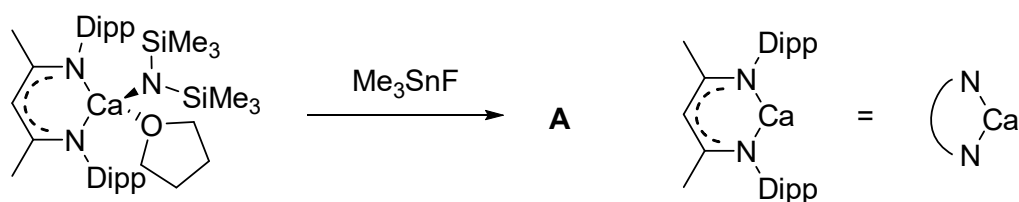
3-1-1 $\text{X}_{(\text{K})}$ 的晶体结构见下图(其中省略了氢原子), 写出 $\text{X}_{(\text{K})}$ 的化学式及反应 1 的方程式。



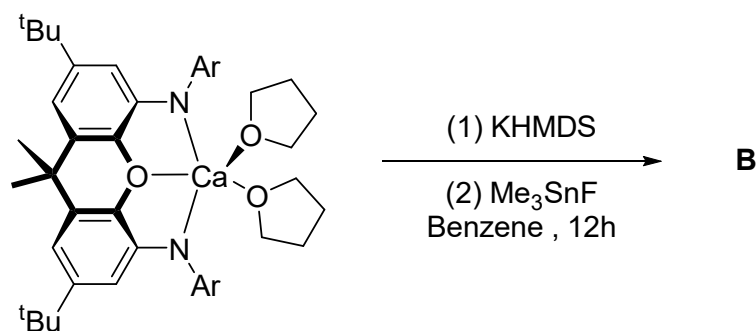
3-1-2 $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷, 另一种阴离子具有很高的对称性, $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 不含氢元素。写出 $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 中包含的所有离子的化学式(不求个数)。

3-2 最近合成了一种含 Ca-F 键的配合物可以进行有关于 F 的亲核反应。

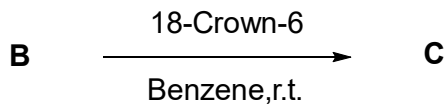
3-2-1 该反应只生成了两种产物, 其中一种为双核配合物 **A**, 画出其结构(其中螯合配体可简写)。



3-2-2 阳离子- π 相互作用是一种较强的次级相互作用。当 $\text{Ar} = \text{Dipp}$ ($\text{Dipp} = 2,6\text{-}i\text{Pr}_2\text{C}_6\text{H}_3$) 时，以下反应可生成具有对称中心的**电中性配合物 B**。反应过程中 Ca 的配位数保持不变，可近似认为 **B** 中 Ca 为四方锥构型。生成 **B** 时发生了双聚，两个单元间通过静电作用（次级相互作用）相连。画出 **B** 的结构。



3-2-3 进一步地，**B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**，其中 Ca-F-K 几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。

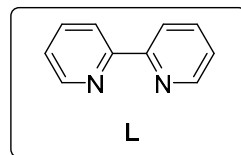


第2题 金元素的性质 (18分, 占10%)

金是人类最早发现的金属之一, 早在公元前 2500 年埃及就把金的开采和冶炼操作描绘在雕刻上。溶解法是传统意义上提取天然金的一种重要方法, 利用 NaCN 的稀溶液处理粉碎后的含天然金矿石, 后通入空气可使得矿石中的金粒溶解(反应 1); 滤掉残渣后向其中加入锌单质, 即可获得目标的天然金(反应 2)。

X 是一种常见的三价金化合物, 低温下用硫化氢处理 AuCl_3 的无水乙醚溶液即可得到黑色沉淀 **X** (反应 3)。**X** 易溶于氰化钾溶液, 产物中包含两种不同的含硫阴离子(反应 4)。

Y 是一种含一价金的电中性配合物。将 $\text{KAu}(\text{CN})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 **L** (结构如右图所示) 在无水乙腈溶剂中回流 5 min, 所得溶液在惰性气氛下结晶即可得到配合物 **Y**。**Y** 中 Zn 和 Au 均只有一种配位数, 不含镜面; 对 **Y** 元素分析可得: N 12.8; C 32.9; Zn 7.46 (均为质量分数, %)。



2-1 写出反应 1 ~ 反应 4 的化学方程式。

2-2 通过计算与推理, 推出 **Y** 的化学式。

2-3 画出配合物 **Y** 的结构。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 可能用到的常数:

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 考试时间 3 小时, 试卷满分共 200 分。

第 1 题 铅的化学 (16 分, 占 8%)

1-1 铅元素是原子量最大的非放射性元素, 有 ^{204}Pb 、 ^{206}Pb 、 ^{207}Pb 、 ^{208}Pb 等多种稳定同位素。其中, 除了 ^{204}Pb 为非放射性成因外, 其余的铅同位素均与放射性衰变有关。分别写出 ^{235}U 和 ^{238}U 经衰变生成稳定的铅同位素的核反应方程式(要求标出各粒子的质量数和电荷数)。

1-2 铅单质不溶于稀硫酸, 但溶于浓硫酸, 分别解释原因。

1-3 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池, 它由两组栅状极板交替排列而成; 正极板覆盖有 PbO_2 , 负极板覆盖有 Pb , 稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式, 以及总反应的反应方程式。

1-4 在无氯化物, 硫酸盐, 锰及大量铁的存在时, 可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下:

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使 Pb^{2+} 变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

第 11 题 钠与钾 (12 分, 占 6%)

11-1 钾的工业生产是在 850°C 下用金属钠还原熔融的 KCl 实现的。写出以上反应的方程式, 并在方程式中标明各物种的物态。

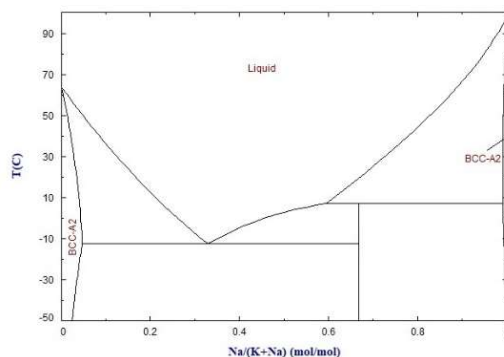
11-2 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%, 而实际上为了便于运输通常接引出的是 Na/K 混合物。假设该 Na-K 体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系, 且没有其他物种生成, 通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点来说明接引混合物的理由。可能用到的热力学数据如下:

	Na	K
$T_f^*/^\circ\text{C}$	97.8	63.2
$\Delta_{\text{fus}}H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	2.64	2.39

(可能用到的公式: *Schroder-van Laar* 方程, 式中 i 为理想液态混合物中的第 i 个组分, x 为摩尔分数, $\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ$ 为第 i 个组分的标准摩尔熔化焓, $T_{f,i}^*$ 为第 i 个组分在纯态的熔点, $T_{f,i}$ 为第 i 个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,i}^*} - \frac{1}{T_{f,i}} \right)$$

11-3 通过实验绘制出 Na-K 相图后发现实际的最低共熔点与上面的理论计算相去甚远，原因是上述计算没有考虑实际情况下新生成的物种。据图指出该物种的化学式，并说明该物种在熔点处是否会分解。



提示：

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释部分的字数不得超过 30 字。
- 3) 可能用到的物理常数： 气体常数 $R = 8.31447 \text{ J/(mol K)}$
法拉第常数 $F = 96485 \text{ C/mol}$ 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$
- 4) 本试卷仅 1-2 要求有效数字。
- 5) 部分有机化学缩写：Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 TMS: 三甲基硅基 Tf: 三氟甲磺酰基 benzene: 苯 TFA: 三氟乙酸 DMAP: 对二甲氨基吡啶

第 3 题 写出以下化学反应的方程式。(18 分，占 10%)

- 3-1** 在盐酸中，用碘化铵还原高铼酸铵，产生 Re(IV)的八面体氯配合物。
- 3-2** 在 CH_2Cl_2 中， PCl_3 、 AlCl_3 和 $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{Se}$ 反应，产生一种 1:1 型盐，其阳离子有 7 个原子，与 P_4S_3 结构类似。
- 3-3** 利用过量的 BrF_5 与钾长石(KAlSi_3O_8)反应，定量放出单质气体；还原产物为 BrF_3 。
- 3-4** 在氧气气氛中， $\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 加热分解，剩余固体产物为 Pr_6O_{11} 。
- 3-5** 向浓度为 2.4 mol/L 的 Na_2S 溶液中滴加少量酸性 KMnO_4 溶液，产生肉红色沉淀。
- 3-6** 在 3 bar 的 CO 气压下， $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4][\text{Ta}(\text{CO})_6]$ 与 $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$ 反应，产物中有 2 种 1:1 型盐；在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。

第1题（16分，占7%）硫的含氧酸盐

某种常见的硫的含氧酸盐 **X** 不含结晶水，加热时首先失去 **B** 得到 **A**，失重 8.7%；**A** 阴离子中含两种化学环境的 S；**A** 分解产生 **C** 和 **D**，失重 30.8%（相对于 **X**）；**C** 在一定温度下歧化得到 **E** 和 **F**（**E** 摩尔质量比 **F** 大）。加热 10.0 g **X**，最终得到 6.06 g 固体残渣。

1-1 给出 **X** 和 **A** 到 **F** 的化学式，和 **A** 阴离子的 Lewis 结构式。

1-2 给出每步热分解的反应方程式。

1-3 向 pH=3 的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI) 的还原。

1-3-1 给出该反应的离子方程式。

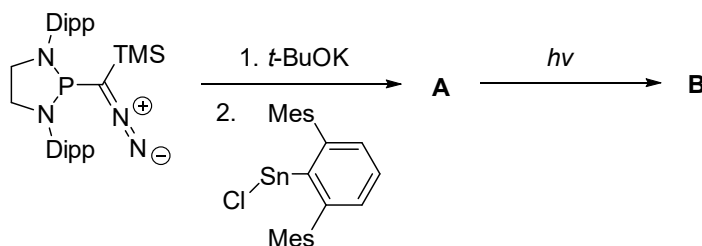
1-3-2 动力学研究表明，在 **A** 过量时，反应对 Cr(VI) 呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液，向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液，此时 $k_{\text{obs}}=1.227\text{s}^{-1}$ 。计算 Cr(VI) 被还原 99.5% 所需时间。

第2题 锡元素的性质 (18分, 占11%)

Sn 作为一种高周期碳族元素, 具有丰富的反应性与成键特征。Sn 单质在室温下能与稀硝酸缓慢反应, 产物中包含两种硝酸盐(反应 1)。**X** 是一种常见的二价 Sn 化合物, 可以通过 Sn 单质与 SOCl_2 在化学计量比为 3 : 2 下制备得到(反应 2)。**Y** 是一种常见的四价 Sn 化合物, 可以通过 SnO_2 、 Na_2CO_3 和硫磺混合加热得到(反应 3)。

2-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学方程式。

2-2 研究人员通过如下方法合成了具有特殊结构的小分子化合物 **B**, 并通过单晶 X 射线衍射的方法探究了 **A** 和 **B** 的结构。结果表明, **A** 中 Sn 为二配位, P-C 键键长为 1.879 Å; **B** 中 P-C-Sn 平面与 N-P-N 平面接近正交, P-C 键键长为 1.561 Å。



2-2-1 画出 **A** 的结构, 指出 Mes 基团的主要作用。

2-2-2 画出 **B** 的四种共振极限式。

2-2-3 模仿下文提供的举例, 描述 **B** 中存在的其余三组主要的电子效应(例: **B** 中“P 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道”)。

提示: 1) 凡题目要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。

2) 每个解释题的文字不得超过 30 个。

3) 部分常数: 阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 法拉第常数 $F = 96485 \text{ C mol}^{-1}$

理想气体常数 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 水的离子积常数 $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$

4) 部分有机缩写如下:

Me: 甲基 Et: 乙基 Bu: 丁基 Ac: 乙酰基 TBS: 叔丁基二甲基硅基 r.t.: 室温

Ts: 对甲苯磺酰基 Tf: 三氟甲磺酰基 DMAP: 对二甲氨基吡啶 cod: 1,5-环辛二烯

L-selectride: 三异丁基硼氢化锂 m-CPBA: 间氯过氧苯甲酸 2,6-lutidine: 2,6-二甲基吡啶

DCM: 二氯甲烷 acetone: 丙酮 toluene: 甲苯 THF: 四氢呋喃 dioxane: 二氧六环

第 5 题 一种超强酸及其制备 (14 分, 占 10%)

X 是一种超强酸($\text{p}K_a \sim -14.7$), 在 1954 年被人们首次制备。将常见溶剂 **A**(其分子为非极性分子)与 IF_5 在 $60 \sim 200^\circ\text{C}$ 下反应, 产生 **B**、**C**(分子量 234.2)、**D**(分子量 202.2)等含氟产物; 其中, **B** 是四氟化物, 可用作氟化试剂; **C** 在光照下可经历自由基反应转化为 **D**。**C** 和 **D** 都不含碘, **D** 与 Hg 光照反应, 唯一产物为 **E**。**E** 与 35%的 H_2O_2 溶液于 100°C 附近反应, 产生黄色氧化物沉淀 **F**, 剩余溶液显酸性; 向溶液中通入 H_2S 以除去溶液中剩余的汞, 然后向溶液中加入碳酸钡, 充分反应后, 将溶液蒸发结晶, 析出白色固体 **G**; **G** 与浓硫酸加热反应, 可减压蒸馏出较纯净的 **X**。

5-1 写出 **A** ~ **G** 以及 **X** 的化学式。

5-2 现在, **X** 的工业生产是通过在 HF 溶剂中对酸 **Y** 的电解氟化进行的。**Y** 的电解氟化先得到 **Z**, **Z** 经水解得到 **X**。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式; 写出由 **Y** 得到 **Z** 的总反应方程式。

5-3 **C** 有多种可能的结构, 通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在 -22°C 下, 令 **E** 与氯气反应, 产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1); **H** 与一种小分子气体反应, 也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式; 画出 **C** 的结构简式。

第2题 (24分, 占比10%) 硫化铜催化的含氮化合物转化

在自然界中, 厌氧氨氧化菌可以在无氧条件下实现氨的氧化, 该生物体利用的氧化剂是 NO_2^- 。类似地, 日本科学家发现硫化铜可实现类似的转化过程, 但具体机制与细菌中的酶催化过程有所不同。

2-1 研究人员将 CuCl_2 、 Na_2S 在水溶液中混合原位得到了 CuS 晶体。X 射线衍射表明, 其中 Cu 有 2 种配位数, 分别为 3 和 4(比例为 1:2), 其中三配位 Cu 的配位几何构型为平面三角形, 三配位 Cu 和 S 形成类似石墨的二维层状结构, 四配位 Cu 除了接受层内 S 的配位外, 还与层间的二硫配体结合; 该晶体的特征对称元素是一根通过二硫配体的 6_3 螺旋轴, 二硫配体沿 z 轴方向的投影与层内的 Cu、S 均不重合。 CuS 晶体的部分晶胞参数为: $a=b=379.2\text{ pm}$, $c=1634.4\text{ pm}$, 根据晶体的结构描述, 计算其密度。

2-2 厌氧氨氧化菌在用 NO_2^- 氧化 NH_4^+ 时先经历还原得到了 NO , NO 进一步被还原为中间体 **Y**, **Y** 与氨反应可得到 **X**(由 **Y** 生成 **X** 的过程不涉及氧化还原), **X** 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物, **X** 和 **Y** 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下, CuS 催化过程中只检测到了中间产物 **X**: 研究人员将 $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应, 质谱分析(离子源: ESI)表明生成了 $m/z=296.2$ 的离子峰。

2-2-1 根据以上信息, 给出 **X**、**Y** 的化学式, 并写出由 **Y** 生成 **X** 过程的化学方程式。

2-2-2 画出离子峰代表物种的结构。(注: 对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

2-3 在 CuS 的催化下, $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 在近中性条件下反应最终主要得到四种气体产物。在反应初期, 体系内可检测到大量 ^{14}NO 的生成; 随着反应继续进行, ^{14}NO 的量迅速减少, 其它三种产物逐渐增多, 其中产物 **A** 的相对分子质量比 **B** 小 1, 另一种产物 **C** 的相对分子质量约为 29。进一步控制实验表明, CuS 催化的 $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 反应体系中 **B** 由 **X**(注意考虑同位素) 和 ^{14}NO 反应生成, 理论上该反应也会生成 **A** (除 **A**、**B** 外溶液中还有其它产物, 此处不作讨论)、且 **A** 和 **B** 二者比例为 1:1, **C** 可由 **X** 在 CuS 催化下直接氧化得到; 研究人员还对比了其它硫化物的催化效果, 发现若使用 Cu_2S 催化, 反应除 NO 外仅会得到 **A**、不会得到 **B** 和 **C**。另一个对照实验进一步说明了两种硫化物的不同: 向新制得 CuS 悬浊液中加入亚硝酸盐后, 紫外可见光谱中对应于 $d-d$ 跃迁的吸收完全消失; 此外, 近边 X 射线吸收光谱、红外光谱的实验结果均说明体系中生成了 Cu-NO 配合物, 而 Cu_2S 体系无对应配合物生成, 由此他们认为 Cu-NO 配合物的生成可能是转化出 **X** 的关键。

2-3-1 向 CuS 悬浊液中加入 $^{14}\text{NO}_2^-$, 红外光谱在 1643 cm^{-1} 处新出现了一个吸收峰, 对应于 Cu-NO 配合物中的 N-O 键。在不考虑同位素效应的前提下, 结合计算指出若加入 $^{15}\text{NO}_2^-$ 吸收峰会如何移动(红移/蓝移, 移动的波数)。红外光谱伸缩振动频率的公式为(其中 k 为力常数, μ 为折合质量, 以质量为 m_1 和 m_2 的两原子所成的键为例, $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$):

$$v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

2-3-2 根据紫外可见光谱的实验结果, 写出 Cu-NO 配合物的 *Enemark-Feltham* 记号。(提示: 在 *Enemark-Feltham* 记号 $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$ 中, x 表示 NO 配体的个数, y 为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道 π^* 中填充的电子总数)

2-3-3 综合上述信息, 写出 **A** ~ **C** 的化学式。

提示: 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
 2) 只有题 **2-2** 与题 **3-4-1** 的计算结果要求修约有效数字。
 3) 除 **6-3-3** 外的每个解释题的文字不得超过 30 字, **6-3-3** 的文字不得超过 50 字。
 4) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$; 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 阿伏加德罗常数 $N_A = 6.0221 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A$
 重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$; 元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

缩写: Me: 甲基; Et: 乙基; *t*-Bu: 叔丁基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Tf: 三氟甲磺酰基;
 Cp: 环戊二烯基; DCE: 二氯乙烷; THF: 四氢呋喃; LDA: 二异丙基氨基锂;
 PIDA: 醋酸碘苯; TEMPO: 2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物; r.t.: 室温; $h\nu$: 光照

第 1 题 画布上的“炼金术” (16 分)

油画诞生于 15 世纪初的荷兰, 是使用溶解在植物油中的色素作为颜料在画布上进行创作的画种, 通常是亚麻籽油。当油画颜料被涂抹在画布上, 暴露在大气中时, 颜料会经历自由基氧化过程, 将流体的线性结构转变为硬化的复杂固体结构。这种氧化过程在 15 世纪的人们看来“简直是一种魔法, 与炼金术无异”。(提示: 本题中亚麻酸均可以 RCH_2COOH 表示, 其中 R 视为不参与反应)

1-1 许多文艺复兴时期的画作中人物面部都发生了开裂, 但是鲁本斯的作品《老人画像》却是个例外。在鲁本斯的记载中, 他的颜料配方的特殊之处便是含有“一勺均匀的树脂清漆”。已知树脂的主要成分萜烯含有较多的不饱和双键, 结合颜料固化的原理, 解释树脂的使用为何能使颜料涂层避免开裂。

1-2 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥, 这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**, **N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂, 同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料, 因此, 如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如, 在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中, 研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**, 他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的 H_2O 按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**, 该过程理论失重 11.9 %(反应 2)。

1-2-1 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

1-2-2 画出 **N** 的结构简式。

1-2-3 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

1-3 然而, 含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶, 如突起、变暗等, 最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**, 他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的, 该反应还产生了另一种酸(反应 3), 因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定, 容易被氧化为 **D**(反应 4), 这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

第5题 三价锰的化合物 (23分)

5-1 Mn(III)在水溶液中不稳定，会显著的歧化为 Mn(II)与 Mn(IV)，但 Mn(III)可以被某些配体稳定，如 Mn(III)化合物 **A-C**，其中 **A** 由乙酸酐与 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 反应得到，该反应同时放出了 NO_2 与 O_2 (反应 1)；中心原子为六配位的 **B** 由 MnCl_2 、乙酰丙酮与 KMnO_4 在醋酸-醋酸钠缓冲溶液中反应得到(反应 2)；具有抗磁性的离子化合物 **C** 则可由饱和 KMnO_4 溶液与饱和 KCN 溶液反应得到，**C** 中有 11 个氮原子，含两个阴离子，其中一个为 CN^- ，另一个为不含金属-金属键的具有 C_4 轴的双核配离子。写出反应 1 的化学反应方程式与反应 2 的离子反应方程式，并写出能体现 **C** 结构特点的化学式。

5-2 $[\text{MnX}_3(\text{PR}_3)_2]$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)是一类少见的 Mn(III)配合物，如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

5-2-1 最初，研究人员尝试通过 O_2 直接氧化 MnI_2 和 PR_3 的混合物的方法制备 $[\text{MnI}_3(\text{PR}_3)_2]$ 。然而，当 R 为甲基时，除了得到目标化合物 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ (**D**)以外，反应还产生了副产物 **E**，**E** 为 Mn 的双核配合物，含 Mn 质量分数为 11.30%，两个 Mn 分别为四配位与五配位；当 R 为正丙基时，反应会得到四核 Mn(II)配合物 **F**，**F** 具有高对称性，Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

5-2-2 近日，研究人员发现 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应可以以较高产率合成 $[\text{MnCl}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而，当把 PMe_3 换为 PPh_3 时，并未得到目标产物，而是 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PPh_3 按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应，产生了等量的 1:1 型磷盐 **G**、配合物 **H** 与 Ph_3PO ，**G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位；当把 PMe_3 换为双齿配体 dppe(1,2-双(二苯基膦)乙烷)时，dppe 同样会与 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 发生氧化还原反应，产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**，已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子，阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式，并画出 **I** 的结构。

5-2-3 研究人员欲进一步通过 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应合成 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而，他们首先将 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 Me_3SiI 在乙腈溶剂中反应，却并未得到理想中的 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 产物，而是主要得到了 $[\text{MnI}_2(\text{OPPh}_3)_2]$ ，反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为 $\text{C}_{78}\text{H}_{69}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}_4\text{I}_6\text{Mn}$ ，属于 1:2 型离子化合物，阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

第1题（5分，占3%）

作为即将步入成年阶段的优秀人才，今年六一或许是诸位同学最后一个以儿童身份度过的节日。各位在专注科研学习之余，不妨以开放包容的心态，借鉴优秀同侪的创新思维，探索学术研究的多元表达方式。让我们暂时放下严肃的科研工作，看看童心未泯的学霸们如何让看论文变得轻松那么一点点。

1-1 下图为 2015 年的 Nature 封面，构图为漫威中的超级英雄，你认为其有何寓意？



1-2-1 近几年火爆全网的奶龙形象，凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日，曲阜师范大学的研究者们发表论文，介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针，能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识，说明下图的用意。



1-2-2 说到糖，就不得不提大家喜爱的西瓜(watermelon)了。西瓜作为夏季广受欢迎的水果，为何未被用作制糖原料？

1-3 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料，如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料，并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员，碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能，正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点？



第4题（12分） 写出以下化学反应的方程式。

4-1 少量甲烷还原三氧化二锰，生成四氧化三锰。

4-2 将硝基乙烷投入含水硫酸中，加热反应，生成一种一元酸以及一种氮为-1价态的化合物。

4-3 铁投入到熔融的氢氧化钠中，生成2种单质，铁均转化为尖晶石结构的固体。

4-4 将苯肼和 AtI 溶于 KI-I_2 溶液中反应，制得砷苯。

4-5 向黑色 $\text{Cu}(\text{SCN})_2$ 的悬浊液中通入二氧化硫，体系转变为白色悬浊液。

4-6 砷硫铅铁矿 $\text{PbFe}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$ 与矿井水中溶解的碳酸氢钙反应，转化为四种矿物：臭葱石($\text{FeAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，针铁矿(FeOOH)，白铅矿和生石膏。

第7题（6分）

7-1 氮的简单化合物之一是二氟化氮 KrF_2 ，可通过光化学方法合成。在 -196°C 下，用适宜波长的紫外光照射氮和氟的混合物，可合成二氟化氮。反应分3步进行；第1步为自由基的引发，第2步和第3步均为自由基的转移(第三步反应得到最终产物)。分别写出3步反应的方程式以及总反应方程式。

7-2 在二氯乙烷中， -78°C 下， $[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{AsF}_6]$ 与三甲基氯硅烷按摩尔比 1:3 反应，得到一种 1:1 型盐以及 AsCl_3 和 Cl_2 (摩尔比为 1:1:1) 等产物。写出反应方程式，画出 1:1 型盐的阳离子结构；根据 VSEPR 理论，写出 Xe 的杂化方式。

第1题(8分)

请根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。

1-1 甲硅烷与高锰酸钾溶液反应生成一种可燃气体,反应前后气体分子数不变。

1-2 铜粉可以与湿润的氯仿按照 1:2 的计量比反应,产物为氯化亚铜和两种 $w(\text{Cl})$ 为 89.85% 和 83.48% 的氯代烃。

1-3 在搅拌下将 NaBH_4 溶液滴加至硒粉与 NaOH 溶液的混合物中,得到红棕色的 Na_2Se_2 。

1-4 H_2S 气体在自然界中常参与矿物的形成。当 H_2S 作用于斑铜矿 Cu_5FeS_4 和赤铁矿时,可以形成黄铜矿 CuFeS_2 ,该过程并没有发生氧化还原反应。

第 1 题（10 分）根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

1-1 在低温下的乙二醇二甲醚中，叠氮化钠与三氯化氮作用，仅得到 2 种产物。

1-2 在有机溶剂中，四溴化硒与氨作用，生成 Se_4N_4 和 Se (摩尔比 1:2)。

1-3 八羰基合二钴与一氧化氮反应，生成单核四面体配合物。

1-4 化合物 NH_4CuSO_3 在稀硫酸中发生分解，生成铜粉并得到蓝色溶液。

1-5 钍的难溶盐 $\text{KTh}_4(\text{IO}_3)_{17}$ 与含有过量 KI 的酸性溶液反应，生成 Th^{4+} 等产物。

第1题（4分）

铝合金具有质量轻、比强度高的优良特性，已经成为许多工程结构的首选材料。由于许多铝合金在加工过程中需要经历酸蚀刻的步骤，且其对 pH 4.0 以下的体系抗性较差，需要在加工时添加缓蚀剂以保护材料。目前，常用的缓蚀剂是 CrO_3 ，但因为其具有毒性，工业上对其应用限制较大。为此，人们提出了 Na_2MoO_4 和 Na_2WO_4 两种替代物，并进行如下实验：采用主要合金元素为 Cu-Si-Mg 的待测对象， $0.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_3PO_4 模拟可能的酸性环境，并按照 $100 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的浓度添加上述两种物质。腐蚀 2 h 后观察其结果：除基体外，合金中还存在两种自发形成的金属间化合物 Al_2Cu 和 Mg_2Si 。未添加缓蚀剂的合金中， Al_2Cu 未发生腐蚀，但其四周的基体存在剧烈的腐蚀现象， Mg_2Si 则发生腐蚀；添加 Na_2MoO_4 的溶液中， Al_2Cu 未发生腐蚀，其四周的基体仅有轻微腐蚀痕迹， Mg_2Si 同样未发生腐蚀；添加 Na_2WO_4 的溶液中 Al_2Cu 、 Mg_2Si 和基体均观测到腐蚀痕迹。

1-1 Na_2MoO_4 和 Na_2WO_4 两物质中，何者有望成为 CrO_3 的替代物？

1-2 试提出一种合理的腐蚀和缓蚀机理，并指出应当规避两种金属间化合物中的哪一种生成。

附加题 实际应用中， Na_2MoO_4 仍有一定的缺陷，试指出，并提出一种你认为解决了这种缺陷的缓蚀剂替代物(无需说明理由)。

第2题（6分）根据所给条件书写反应方程式。

2-1 乙酸铅与过量的碘单质作用，产物中有一种甲基化试剂。

2-2 过量的汞与亚硫酸氯在 150°C 下加热反应，产物中有一种金黄色液体。

2-3 足量白磷还原硫酸铜。

第5题（8分）

某金属元素 **M** 有“流珠”的别称。在古代中国，**M** 被认为可以延长生命，治疗骨折和保持健康。**M** 的主要矿物为其硫化物矿 **A**，将 **A** 在空气流中煅烧，便可以得到 **M** 的单质。**M** 不与非氧化性酸反应，但过量 **M** 与稀 HNO_3 作用可以得到盐 **B**。向 **B** 的溶液中加入盐酸便能沉淀出 **C**。将 **C** 用氨水处理，可以得到单质 **M** 和盐 **D**(含有元素 **M**)，**D** 的阳离子具有一维长链结构。

5-1 给出各字母所代表物质的化学式。

5-2 已知高品位的矿石 **A** 可以用生石灰来煅烧，**A** 与 CaO 反应的比例为 1 : 1，请写出反应方程式。

5-3 将 **M** 溶于硝酸，加入乙醇，可以反应得到一种易于爆炸的物质 **E**，**E** 中 **M** 的质量分数为 70.5%，给出其化学式。

第2题 (15分)

元素 **X** 的单质一般不溶于非氧化性酸，但可在配位剂硫脲的辅助下溶于盐酸得到三配位的 **A**。而 **X** 可直接溶于氧化性酸 $\text{HClO}_3\text{-HCl}$ 混酸中得到 **B**。与固态时呈现的黄色不同，**B** 的水溶液呈绿色，向中加入过量 **KI** 反应，析出白色固体 **C** 并得到 **D**（反应1），这一反应是滴定法测定 **X** 的基础，后续步骤为使用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定 **D**。令 **X** 与浓硫酸共热，温度较低时析出白色的 **E**，无气体放出；而温度较高时则得到灰色的纯净物 **G**，其遇水会立即分解为 **E** 和 **X** 单质，伴随着少量的黑色氧化物 **H**。用次磷酸还原 **E**，得到主要成分为 **I** 的红棕色沉淀，用苯甲酰氯氧化 **I** 生成 **J**，另一产物能发生银镜反应。**J** 不溶于水而可溶于盐酸中，浓 **J** 的盐酸溶液能定量吸收某些气体，如吸收氧气生成三元氯氧化物 **K**；吸收乙炔，生成不稳定易爆炸的沉淀 **L**。同样量的 **J** 对前后两种气体吸收的物质的量比例为 1:2。

2-1 通过推断给出 **A**、**B**、**E**、**G**、**H**、**I**、**J**、**K**、**L** 的化学式。

2-2 写出反应 1 的反应方程式。

2-3 现假设用题述滴定法测定 **X**，无其他干扰，回答下面的问题。

2-3-1 选择滴定应使用的指示剂，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

A) 百里酚蓝 B) 酚酞 C) 淀粉 D) 酸性铬蓝 K E) 酚藏花红

2-3-2 指出滴定终点时溶液的颜色变化。

2-3-3 选择滴定临近终点时应进行的操作，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

A) 过滤，取滤液继续滴定至终点。

B) 加入少量 NH_4SCN 后继续滴定至终点。

C) 避光放置一段时间后继续滴定至终点。

2-3-4 解释 **2-3-3** 中的操作有何作用。

第3题 (6分)

熔岩是指火山喷发出来的融化岩石(即岩浆)。一般来说熔岩的成分为 SiO_2 以及各种硅酸盐。

3-1 讨论各类熔岩的粘度是一个十分有趣的话题，一般认为粘度越大的熔岩其所含硅酸盐的聚合度更高。熔岩中含有的各类非硅组分能够影响其性质。就粘度而言，这种组分的作用可分为两类：第一类以 H_2O 为代表，包括 H_2S 、 HCl 和 HF 等；第二类以 CO_2 为代表，包括 P_2O_5 、 SO_2 等。试分别分析这两类组分对熔岩的粘度有何影响。

3-2 其实地球上还存在其他类型的非硅熔岩。例如智利的 *Lastarria* 火山形成的硫磺熔岩以及坦桑尼亚的 *Oi Doinyo Lengai* 火山形成的碳酸盐熔岩。

3-2-1 比较该碳酸盐熔岩与 *Mafic* 熔岩(硅酸盐熔岩,总 SiO_2 含量 45%~52%)的粘度并解释。

3-2-2 将三种熔岩的温度由小到大排序。

第2题（8分）铬和钼的提取

铬是由法国人 *Vauquelin* 于 1797 年从红色西伯利亚矿石中提取出的钢灰色金属，它常用于制造不锈钢和仪器的金属表面镀铬。工业上制备铬单质从铬铁矿(FeCr_2O_4)出发，将其与碳酸钠的混合物在空气中强加热，其中铁转化成三氧化二铁(反应 1)。将反应后的固体残渣用水浸取，酸化，析出含铬的钠盐。使该盐与碳在高温下共热还原为铬氧化物，同时生成一种盐并放出气体(反应 2)。最后，用金属铝点燃处理便可得较纯的铬(反应 3)。

对于与铬同族的钼的提取，通常是以辉钼矿作为原料，在氧气下焙烧(反应 4)，所得产物用氨水浸出，使钼转移至溶液中；或者，使辉钼矿在氧气气氛中与苛性钠溶液反应，也可使钼转移到溶液中(反应 5)，该过程中硫也氧化而进入溶液。随后将氨水浸出的溶液酸化，析出一种阴离子含有七个钼的同多酸盐(反应 6)，之后经焙解、氢气还原，便可得较纯的金属钼。

写出反应 1~反应 6 的方程式(要求系数比为最简整数比)。

第4题（8分）重要的生命元素及其转化

元素 **X** 存在于多种重要的生物分子中。将 **X** 的单质与强碱的水溶液混合加热，放出具有恶臭的有毒气体 **A**，**A** 分子为三角锥构型。**X** 在空气中充分燃烧得到 **B**，**B** 在热水中转变为 **C**。将 **C**、硝酸铁和氨在环己烷中反应，经干燥后，得到化合物 **D**，**D** 可用作电池材料、催化剂、陶瓷等。**D** 用 H_2 初步热解，产物仅为水蒸气和盐 **E**，**E** 中铁元素为+2 氧化态。**E** 进一步在 H_2 中热解生成 **F**，**F** 中所有原子均为 6 配位。**F** 也可以由 **A** 与铁单质在惰性气氛下加热至 350°C 得到。在室温， $\text{pH}\approx 5.2$ 时，使亚氯酸钠溶液氧化 **X** 的单质，生成二钠盐 **G**；用阳离子交换树脂处理 **G**，可得到晶状二水合物 **H**，其中氧的质量分数为 58.71%。

4-1 写出 **A**、**C**、**D**、**E**、**F**、**H** 的化学式。

4-2 指出 **H** 为何种晶体类型并说明原因。

第1题（8分）根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。

1-1 MoS_2 是一种重要的润滑剂材料，常用 MoO_3 与硫脲水热反应制备，反应有三种气体产生。

1-2 定量分析 Zn^{2+} 有许多化学方法，以下给出两个例子(本题中含 Zn^{2+} 溶液以 ZnSO_4 溶液为例)。

1-2-1 用亚铁氰化钾溶液滴定含 Zn^{2+} 溶液，生成 $w(\text{K}) = 11.20\%$ 的氰亚铁酸锌钾沉淀。

1-2-2 微量法测定锌常使用间接滴定法，含 Zn^{2+} 溶液需要先与铁氰化钾和碘化钾反应。

1-3 在金属铅的生产过程中，可以通过碱性精炼法除去其中混杂的砷单质：在 425°C 下，将熔融的粗铅通过 $\text{NaCl}\text{-}\text{NaOH}$ 混合熔体，并不断加入 NaNO_3 作为氧化剂反应。已知每除去一当量的砷，理论需要消耗等当量的 NaNO_3 。

第 1 题（9 分） 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。

1-1 HgC_2 与盐酸反应，有辛辣气味产生。

1-2 在乙醇和水的混合溶液中，硝酸银与碘仿加热反应，生成一种无色有毒气体。

1-3 NH_4O_3 不稳定易分解，生成一种常见的铵盐。

1-4 液氨中，Se 单质可以和 AgCN 按 11:6 发生反应，将 Ag^+ 完全沉淀。该反应只生成 3 种含 Se 物质，其中一种产物中存在 S_4 轴。

第1题 (17分) 碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐

1-1 至少画出3种同时满足以下条件的化合物的结构简式：(1)化学式为 C_6H_6 ；(2)有且仅有1个环；(3)室温下能稳定存在且能被分离出一对对映异构体。

1-2 向碳酸钠水溶液中通入二氧化碳气体，发现二氧化碳的吸收速率很慢，需要数分钟甚至数十分钟才能完全吸收。但若先向碳酸钠溶液中滴入少量的盐酸二乙醇胺溶液(反应1)，然后再通入二氧化碳，可发现二氧化碳很快被吸收。写出反应1的反应方程式；解释加入盐酸二乙醇胺溶液使得吸收二氧化碳的速率变快的原因。

1-3 向 0.10 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液中滴入少量的 $FeSO_4$ 溶液，发现有白色沉淀生成。

1-3-1 在 25°C 时，碳酸的 $K_{a,1} = 4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a,2} = 5.6 \times 10^{-11}$ 。通过计算确定最终平衡生成的固体产物可能是碳酸亚铁(K_{sp} 为 3.1×10^{-11})还是氢氧化亚铁(K_{sp} 为 8.0×10^{-16})。

1-3-2 写出总反应的离子反应方程式。

1-4 在真空中用高能电子轰击固态 CO_2 分子，可使其解离出游离的氧原子；数个氧原子与 CO_2 分子结合，可得到一系列化学式为 $CO_x(x = 3 \sim 6)$ 的化合物；红外光谱表明它们均具有 $C=O$ 键的伸缩振动吸收峰。

1-4-1 已知以下反应的标准摩尔焓变：

(1) $O_2(g) \rightarrow 2O(g)$ $\Delta H_1^\circ = 498.0\text{ kJ/mol}$	(2) $3O_2(g) \rightarrow 2O_3(g)$ $\Delta H_2^\circ = 284.0\text{ kJ/mol}$
(3) $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ $\Delta H_3^\circ = -566.0\text{ kJ/mol}$	(4) $CO_2(g) + O_3(g) \rightarrow CO_5(g)$ $\Delta H_4^\circ = 165.6\text{ kJ/mol}$
(5) $CO_3(g) + O_2(g) \rightarrow CO_5(g)$ $\Delta H_5^\circ = 31.6\text{ kJ/mol}$	(6) $CO_4(g) + O(g) \rightarrow CO_5(g)$ $\Delta H_6^\circ = -17.0\text{ kJ/mol}$

请计算反应(7) $CO(g) + O_2(g) \rightarrow CO_3(g)$ 的 ΔH_7° 和反应(8) $CO_2(g) + O_2(g) \rightarrow CO_4(g)$ 的 ΔH_8° 。

1-4-2 画出单环 CO_6 的所有经典共振结构式(标出形式电荷)，并按照键长顺序给各化学键按1, 2, 3...标号(最长的标1，次长的标2，以此类推)。

第3题 (12分) 铬的过氧化物

铬能形成多种多样的过氧配合物。其中最为人所熟知的是将 $Cr_2O_7^{2-} \cdot H^+ \cdot H_2O_2$ 在水溶液中混合且用乙醚进行萃取(反应1)而得到的化合物 **A**，**A** 呈抗磁性，Cr 的配位原子数为6，具有1个乙醚配体。若用弱酸性的重铬酸钾溶液与 H_2O_2 反应，生成蓝紫色晶体 **B**(反应2)；它是1:1型盐，呈抗磁性；阴离子为铬的单核配离子，铬的配位原子数为6。**B** 不稳定，易爆炸性分解，固体产物为 $KCrO_2$ (反应3)。若用重铬酸铵代替重铬酸钾，也能得到类似于 **B** 的1:1型盐；但该盐热分解，产物为 Cr_2O_3 和 N_2 等(反应4)。若用碱性的铬酸铵溶液与 $30\%H_2O_2$ 溶液在室温下作用，生成红棕色晶体 **C**(反应5)；它是3:1型盐，磁矩为 $1.7\mu_B$ ；其阴离子为铬的单核配离子，铬的配位原子数为8。若制备 **C** 时的反应温度为 60°C ，反应毕冷却，则不能得到 **C** 而是得到棕色晶体 **D**(反应6)；它是电中性单核配合物，磁矩为 $2.8\mu_B$ ，铬的配位原子数为7，配体仅有2种(配位原子分别为N和O)。**D** 在水溶液中与 KCN 反应，生成3:1型盐 **E**(反应7)；**E** 阴离子的磁矩和铬的配位原子数均与 **D** 的相同。

3-1 写出 **A~E** 的化学式。

3-2 写出反应1~反应7的方程式(要求系数为最简整数比)。

第3题（11分） 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

3-1 在 $\text{NH}_3\text{-NH}_4^+$ 体系中， Pd(II) 主要是以四氨合物的形体存在。若向该体系中通入乙烯，则得到 2-甲基吡啶等产物并有黑色固体析出(反应 1)。若体系中还有 Cu(II) 存在，则该黑色固体又可被溶解，还原产物中 Cu 取 sp 杂化方式(反应 2)。若被空气氧化，则 Cu(I) 又转化为 Cu(II) (反应 3)。写出反应 1~反应 3 的离子反应方程式和总反应的方程式。

3-2 在不同的 pH 下，硫脲的氧化产物不尽相同：在酸性介质中，碘水与硫脲定量反应，生成 1:2 型盐(反应 4)；但若体系为碱性，则碘水与硫脲的反应产物为尿素以及硫酸根等(反应 5)。写出反应 4、反应 5 两反应的离子反应方程式。

3-3 在过氧化氢存在下，硫酸钴溶液与含大量草酸钾的溶液反应，生成含有 2 个羟桥的六配位双核配离子并以三水合钾盐的形式析出(反应 6)；若将该钾盐投入稀硫酸中，则其迅速分解并放出气体(反应 7)。写出反应 6 和反应 7 的化学反应方程式。

第 1 题（8 分）根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

1-1 硝酸铵在 230°C 以上发生热分解，发生氧化还原反应，没有氮氧化物生成。

1-2 利用氰化氢以及丁二烯为原料，在 Ni 催化剂作用下，得到用于合成尼龙 66 的前体。

1-3 BrF_3 与水反应(摩尔比 3:5)，生成 2 种氧化产物和 1 种还原产物。

1-4 高氯酰氟和无水液氨缓慢反应，得到 2 种 1:1 型盐。

第1题（10分）根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）

1-1 α -氮化硼被应用于半导体工业，可利用化学气相沉积法制备。氨和三氯化硼在 1000 K 下反应，可生成 α -氮化硼。

1-2 乙酸铅与次氯酸钠的碱性溶液反应可生成一种褐色固体，书写离子反应方程式。

1-3 向四羰基合钴酸钾的水溶液中通入一氧化氮气体，可制得一种电中性配合物（其中钴满足十八电子规则），反应同时产生两种可燃气体。

1-4 在 80℃时，向硫酸锌和硫酸亚铁的混合溶液中加入过量的草酸钠溶液（反应 1），分离出沉淀、干燥后在空气中热解，主要经历两步失重：在 212℃附近失重 19.68%，对应失去六个结晶水；在 303℃附近失重 36.43%，得到一种多孔纳米材料，该材料是一种复合氧化物（反应 2）。写出反应 1~反应 2 的化学方程式。

第7题（8分）含氙阳离子的生成

7-1 过量二氟化氙与五氟化砷反应可生成一种 1:1 型盐，该盐阳离子的对称性与水相同。写出反应方程式，并指出阳离子中除端位原子外所有原子的杂化方式。

7-2 自 1974 年合成出第一例含有 Xe-N 键的化合物后，科研人员进一步探索了其他含有 Xe-N 键的物种。FXeN(SO₂F)₂ 与 AsF₅ 按 1:1 的计量关系化合，可得到一种加合物。但该加合物在室温下不稳定、会发生分解。光谱研究表明，分解的产物之一为 1:1 型盐，该盐阳离子中氟共有 2 种化学环境，阴离子具有高对称性。画出所有分解产物的结构。

第 1 题（10 分） 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。

1-1 HMn(CO)_5 与重氮甲烷反应，生成另一种羰基锰衍生物。

1-2 将氯酸钠溶于稀硫酸中，然后向体系中加入过氧化氢溶液，反应得到摩尔比为 2:1 的混合气体。

1-3 将 CaCN_2 和 F_2 按照摩尔比 1:3 反应，可得到一种四面体型分子。

1-4 密闭容器中， $\text{Bi(OOCCF}_3)_3$ 和 Bi 单质加热反应，唯一产物是一种含 C_4 轴的抗磁性分子。

1-5 用钠汞齐(可写作 Na)还原亚硝酸钠水溶液生成含氮 26.43% 的钠盐。

第 1 题（8 分） 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 在氨水中用铝粉还原单质碲，可得到碲化铵。

1-2 白磷与含有 Cu^{2+} 的酸性溶液反应，含磷产物只有 2 种：磷化亚铜和磷酸。

1-3 将 Co^{2+} 水溶液调至碱性并通入大量 CO 气体，生成带 1 个负电荷的正四面体配离子。

1-4 利用钠-氯化钙体系在高温下还原 U_3O_8 和 Cr_2O_3 的混合物，可制得金属间化合物 U_4Cr 。

第2题(10分) 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。

2-1 在地球的演变过程中, 岩石与矿物之间总是自发地进行着一系列的化学反应。

2-1-1 二氧化钛能从磁铁矿(用 Fe_3O_4 表示)中夺取铁元素, 形成钛铁矿。

2-1-2 在高压的环境下, 铁橄榄石(Mg_2SiO_4)与二氧化碳反应, 形成菱镁矿和石英。

2-1-3 在蚀变矿物的形成过程中水解作用具有重要影响, 如辉石(MgSiO_3)的滑石化过程。这一过程辉石发生水解反应, 生成一种被称为滑石的化合物, 其中 Si 的质量分数为 29.62%。

2-2 碲元素的单质可以从精炼电解贵金属产生的阳极泥中提取。在精炼过程中, 首先将阳极泥中的 Cu_2Te 和碳酸钠混合, 于 650°C 下在空气中灼烧, 得到 Na_2TeO_3 。

2-3 向 H_2Se 的水溶液中通入 SO_2 气体, 二者以摩尔比 1:6 反应, 生成连四硫酸和红色沉淀等产物。

第2题 (11分) 推断一种金属元素

M 是一种在地壳中分布分散的金属元素。将 **M** 的单质在纯氧中于 730°C 加热, 可生成 **A**, **A** 是两性氧化物。向 **A** 的酸性溶液中通入 H_2S 气体, 可制得白色沉淀 **B**; 向 **A** 的酸性溶液中逐渐滴加 NaBH_4 水溶液, 可制得 **C**; **C** 在室温下为气态, 因具有溶血作用而有毒。**C** 溶于液氨生成 **D**, 使所得的溶液具有一定的导电性。将 **A** 加热至红热并通入 COCl_2 气流, 得到无色液体 **E**; **E** 与 H_2 在石英管中共热可得到 **F**。**F** 与过量的碳酸钠溶液反应, 唯一固体产物为黄色沉淀 **G**, 同时无气体生成。在惰性气氛下, **F** 与一些有机物能发生反应; 如 **F** 与葱反应(摩尔比 1:1)得到 **H**; **F** 与乙炔反应(摩尔比 2:1)得到 **I**。

2-1 写出 **A** ~ **G** 的化学式(**C**、**E**、**F** 都是四面体分子)。

2-2 画出 **H** 和 **I** 的结构简式。

2-3 写出 **F** 与过量的碳酸钠溶液反应生成 **G** 的反应方程式。

第3题 (10分) Fremy 盐

Fremy 盐得名于法国化学家 *E. Frémy*, 其化学式为 $\text{K}_2[\text{NO}(\text{SO}_3)_2]$, 是一种较为稳定的自由基负离子盐, 可溶于水。为合成 *Fremy* 盐, 在冰浴冷却下, 向 KNO_2 和 KHCO_3 的混合溶液中通入稍过量的 SO_2 , 充分反应, 制得 2:1 型钾盐 **A** 的水溶液(反应 1)。**A** 经过单电子转移反应即得 *Fremy* 盐: 一种方法是, 将 **A** 置于 NaOH 水溶液中进行电解, 此时一电极产生该盐阴离子(反应 2), 另一电极放出气体(反应 3); 另一种方法是, 向 **A** 的氨-氯化铵溶液($\text{pH} \approx 10.0$)中滴加 KMnO_4 溶液(反应 4), 然后浓缩析晶。*Fremy* 盐是一种重要的氧化剂, 例如, 它在 NaOH 水溶液中可与苯酚反应得到苯醌(反应 5)。以上所有反应均不能在酸性溶液中进行, 因为 *Fremy* 盐在酸性条件下迅速分解, 得到 **A** 和笑气(反应 6)。

3-1 写出 **A** 的化学式。

3-2 写出反应 1、4、5、6 的离子反应方程式; 写出反应 2、3 的电极反应方程式。

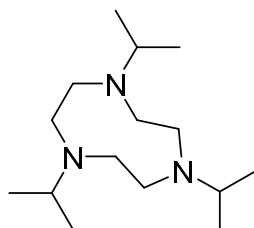
第1题（9分）

1-1 用焦炭还原重晶石得到第一例人工合成的磷光体化合物，写出反应方程式。气体产物可用氧化钙吸收。

1-2 用方程式解释硬水中使用肥皂（以 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2\text{Na}$ 记）会使去污能力下降的原因。

1-3 控制水解 KC_8 可以重新得到石墨，写出反应方程式。

1-4 人体内氧气的输送主要由红细胞内的血红蛋白负责，而红细胞以及血浆中还有少量的血蓝蛋白也能和氧气反应。用配体 **L**， Cu(I) 离子和氧气能合成类似血蓝蛋白的模型配合物 $[\text{Cu}_2\text{L}_2\text{O}_2]^{2+}$ ，该结构呈现出强烈的 O-O 键断裂趋势，成键形态 **X** 与断键形态 **Y** 达成快速平衡，其中 Cu 均为 5 配位。

**L**

1-4-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构。（提示：**X**、**Y** 中不含金属-金属键）

1-4-2 分别指出 **X** 和 **Y** 中 Cu 的价态。

第1题（8分） 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 将氨气通过热的碳酸亚铁固体，可得到铁单质。

1-2 高温下， $\text{Mg}(\text{BrO}_4)_2$ 分解产生两种气体和一种优秀的绝缘体。

1-3 二氯化锗在液氨中氨解(反应摩尔比为1:3)。

1-4 在 CO_2 气氛下，利用铁的磷化物(写作 Fe_3P_2)与磷酸反应，可制得 $\text{Fe}_2\text{P}_2\text{O}_7$ 并放出 CO 。

第7题（11分）元素推断

第一过渡系金属 **M** 的氯化物 **A** 为红色顺磁性液体，其分子为四面体构型，磁矩 $\mu = 1.7 \text{ B.M.}$ 。

A 在惰性气氛中加热时，放出氯气，生成化合物 **B**；**B** 中氯做六方最密堆积，金属原子填入三分之一的八面体空隙。在高压的一氧化碳气氛下，若有二乙二醇二甲醚($\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$ ，以下可简记为 **L**)存在，**B** 被金属 Na 还原，得到 1:1 型盐 **C**；

C 的阳离子为 Na 的八面体配离子，阴离子为 **M** 的八面体配离子。**C** 与大量稀磷酸反应，放出氢气并得到绿色固体 **D**；**D** 具有顺磁性，可升华，易着火。**D** 在四氢呋喃(可简记为 **THF**)中发生歧化，用二氯甲烷可重结晶出歧化产物 **E**；**E** 为 1:2 型盐，其阳离子通过 $\text{M} \cdots \text{O}$ 的静电作用和 2 个阴离子相连接，使得在其结构中所有的 **M** 均为八面体配位。

7-1 写出 **A~E** 的化学式。

7-2 分别写出生成 **B**、**C**、**D**、**E** 的反应方程式。

7-3 画图示出 **E** 中存在的 1:2 型结构单元。

第1题(8分) 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)

1-1 在盐酸溶液中, Pb(II) 通入少量 H_2S 生成红色沉淀, 其中含铅 80.10%。

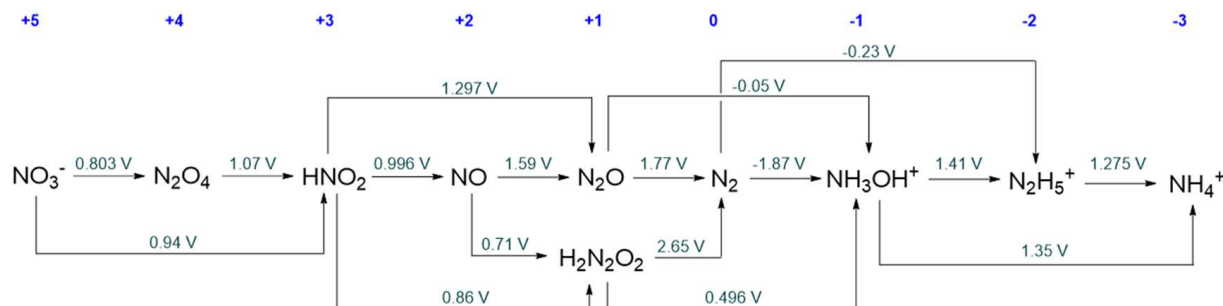
1-2 溴与氟化银的热水溶液作用时, 以 7:1 的比例生成 AgBr 与 AgBrO_3 。

1-3 硫酰氯与五氯化磷反应, 生成三种物质。

1-4 PbS_2O_3 与过量 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 共热反应生成三种物质, 其物质的量之比为 1:3:4。

第2题(12分) 含氮的高能物种。

下图为酸性溶液中氮元素的 Latimer 图。



2-1 指出在酸性水溶液中热力学上能够稳定存在的含氮物种。

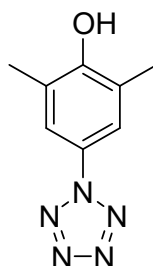
2-2 叠氮化物是一种相当不稳定的含氮化合物。

2-2-1 若 $\text{N}_2(\text{g})/\text{HN}_3(\text{aq})$ 的标准电极电势为 -3.10V。计算 $\text{HN}_3/\text{N}_2, \text{NH}_4^+$ 的标准电极电势。

2-2-2 写出 HN_3 与 HCl 的混合溶液溶解 Pt 的反应方程式。

可以通过设计特定的反应路径, 制备更加不稳定的全氮结构。

2-3-1 试给出由以下有机分子制备五唑阴离子所需的可能试剂。



2-3-2 画出对应的有机副产物。

2-3-3 若该反应还需要甘氨酸亚铁作为催化剂, 指出它的可能作用。

第1题 (25分)

元素硒是生命必需的微量元素之一。

1-1 硒的单质存在于某些金矿中，在氰化法(NaCN)提金的过程中，硒单质会溶解并进入溶液中；将滤出的溶液用硫酸酸化即可得到硒单质。分别写出硒单质溶解和析出的反应方程式。

1-2 亚硒酸与氢碘酸反应，或将亚硒酸在浓盐酸中煮沸，均会使得硒从溶液中被分离，但二者的原因却不同，分别写出反应方程式。

1-3 四氯化硒与无水液氨在作用可得到一种爆炸性极强的八元环分子 **X**；但是该反应需要高压条件，故人们开发出了新的方法：将二氯化二硒、四氯化硒和二(三甲基硅基)氨基锂按当量比在乙醚中反应即可制得 **X**。写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的新方法的反应方程式。

1-4 硒单质与 SbF_5 在不同条件下反应得到不同的化合物。若硒与过量 SbF_5 加热反应，则得到 **A**；若硒与过量 SbF_5 在 -23°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **B**；若硒与少量 SbF_5 在 -196°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **C**。研究表明 **A**、**B**、**C** 都是 1:2 型盐；硒的含量(质量分数)分别为 25.87%，41.10%和 62.60%。

1-4-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

1-4-2 写出 **A** 的阳离子中存在的离域 π 键。

1-4-3 研究表明 **B** 的阳离子含有 2 个五元环，核磁共振表明硒原子有 5 种环境。画出能解释核磁共振结果的 **B** 的立体结构；**B** 是抗磁性的，简述理由。

1-4-4 写出制备 **C** 的反应方程式。

1-5 硒能与磷形成丰富多彩的磷硒化合物以及阴离子；在这些离子中磷的氧化态不尽相同。在 $\text{P}_2\text{Se}_8^{2-}$ 中，磷为+5 氧化态，含六元环。在 $\text{P}_3\text{Se}_7^{3-}$ 中，磷为+3 和+4 氧化态，磷的配位几何构型均为四面体。在 $\text{P}_5\text{Se}_{12}^{5-}$ 中，磷为+3 和+4 氧化态且数目比为 1:4，含 2 个化学环境相同的五元环；+4 氧化态的磷的配位几何构型为四面体。在 PSe_6^- 中，磷为+5 氧化态，磷的配位几何构型均为四面体且环境均相同。但是，与前述结构不同的是，它是一维无限单链离子。根据以上信息分别画出这 4 种磷硒阴离子的结构示意图。

1-6 利用硒酸水溶液与钒酸钾反应，制得了一种钾盐晶体；该晶体受热易分解，于 253°C 失重 16.9%，对应于失去 3 个水分子；继续加热至 400°C 以上，再失重 39.8%，剩余固体仅为一种钾盐。

1-6-1 根据失重数据，推出钾盐晶体的化学式以及剩余固体的成分。

1-6-2 晶体结构测定表明，该钾盐晶体的阴离子为钒的配离子，呈一维无限单链结构；钒为八面体配位，配体包含 2 个端基氧原子和 2 个水分子。画出无限单链结构的示意图。

1-7 组成人体的氨基酸中有一种含硒的氨基酸，摩尔质量 168.1 g/mol ，不对称碳原子构型为 *R*， $\text{p}K_{\text{a}1} \sim \text{p}K_{\text{a}3}$ 分别为 1.91, 5.43, 10.00。画出该氨基酸的结构简式并计算其等电点。

无机化学部分（共 105 分）

第 1 题（16 分） 根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。

1-1 硫酸钙与焦炭在 1700 K 下发生反应，产物中有 2 种还原性气体。然而，若使用硫酸钠与焦炭在高温下发生反应，产物中却只有 1 种还原性气体。分别写出反应方程式。

1-2 SCl_2 与 NaF 在加热条件下反应得到 3 种二元化合物，其中一种产物可作为有机物的氟化试剂。

1-3 在大过量的 AsF_5 存在下， $\text{Cs}_2[\text{NiF}_6]$ 与 ClF_5 发生反应，产生 3 种盐，其中一种阳离子是八面体构型。

1-4 在 470 K 下， $\text{B}_{10}\text{H}_{14}$ 与 Br_2 反应，产物中有 2 种元素组成相同的 D_{3h} 中性分子，它们的摩尔数相同。

1-5 向沸腾的钨酸钠溶液中缓慢滴入硫酸镍溶液并加入过二硫酸钠溶液，生成杂多酸盐 $\text{Na}_8[\text{NiW}_6\text{O}_{24}]$ 。

第 4 题（25 分） 磷的元素化学

4-1 白磷 P_4 是四面体分子，它在高温下分解为 P_2 分子。写出 P_4 和 P_2 分子中存在的所有对称元素(需指出种类和数目)。

4-2 金属磷化物具有丰富多彩的结构。

(1) 在 MoP 中，P 做…AAAA…型堆积，Mo 填入三棱柱空隙中，其正当晶胞中有 1 个 P 原子。

(2) 在 VP 中，P 做…ABAB…型堆积，V 填入八面体空隙中，其正当晶胞中有 2 个 P 原子。

(3) 在 GaP 中，P 做…ABCABC…型堆积，Ga 填入四面体空隙中，其正当晶胞中有 4 个 P 原子。

4-2-1 用 A, B, C 代表磷原子，用 a, b, c 代表金属原子，分别写出三种磷化物的堆积方式。

4-2-2 分别写出三种磷化物的属于何种点阵。

4-3 化合物 H_3PO_2 存在两种结构 X_1 、 X_2 ，但由于 X_2 能量高，捕获十分困难，科研人员用络合的方法成功捕获了 X_2 。离子 $[\text{W}_3\text{Se}_4(\text{H}_2\text{O})_9]^{4+}$ 与 Ni 在盐酸介质中反应，生成带 3 个正电荷的离子 **M**，(含镍 5.22%，质量分数)。**M** 与 H_3PO_2 的盐酸溶液反应生成 4 个正电荷的离子 **N**。

4-3-1 画出 X_1 和 X_2 的路易斯结构式，标出何者碱性更强。

4-3-2 画出 **M**、**N** 的结构。

4-3-3 离子 **M** 易与乙烯发生配体取代反应，以 z 轴为键轴画出金属原子与乙烯成键时的轨道重叠图。

4-3-4 说明为何 X_2 能在络合物 **N** 中稳定存在。

第3题 (10分)

向 NiCl_2 和 KCl 的混合固体中通入 F_2 并加热, 生成 **A**, **A** 为抗磁性钾盐, 其阴离子为八面体构型。**A** 在 350°C 以上受热分解, 可生成 **B** 和 **C** 并放出氟气; **B** 为顺磁性钾盐, 其阴离子也是八面体构型; **C** 具有金红石结构。**A** 与三氟化硼在低温下反应时, 生成 **D**, 该过程未发生电子转移; **D** 在 -65°C 以上自发分解为 **E**, 在 105°C 以上自发分解为 **C**。利用氟化氢溶剂中的复分解反应可制得 **A** 的阴离子与 NF_4^+ 形成的盐 **F**; **F** 极不稳定, 很容易受热分解产生 **C** 以及三角锥形分子 **G** 等产物。若将 XeF_2 、 KrF_2 以及 NiCl_2 混合处理, 可制得 **H**; **H** 与 **A** 的阴离子相同, 含 Ni 为 5.26%。

3-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**H** 的化学式。

3-2 写出以下反应的方程式;

- (1) 向 NiCl_2 和 KCl 的混合固体中通入 F_2 并加热生成 **A**;
- (2) **A** 在 350°C 以上受热分解;
- (3) **F** 受热分解;
- (4) **A** 与三氟化硼在低温下反应。

第9题 (10分) 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。

- 9-1** 利用硫酸-二氧化硫水溶液可将矿渣中的铁酸锌(ZnFe_2O_4)溶解浸出。
- 9-2** 利用双氧水在碱性条件下处理含氰根离子的废液, 氰根离子转化为 CO_2 的等电子体。
- 9-3** 在潮湿的空气中, 高铁酸钾充分吸收二氧化碳和水, 并转化为氢氧化铁。
- 9-4** 白磷与乙醇在 220°C 下加压反应, 含磷产物只有 2 种: 磷化氢和亚磷酸(摩尔比 1:1)。
- 9-5** 在氢氧化钠存在下, 加热乙醇与碘(反应摩尔比 1:4)的混合物, 得到甲酸钠等产物。

第 1 题（10 分）根据提示书写化学反应方程式或回答问题。

1-1 向 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{NO}_3$ 溶液中滴加 AgNO_3 溶液。

1-2-1 向碱性 $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ 溶液中滴加 H_2O_2 ，得到 CrO_8^{3-} 。

1-2-2 一位细心的同学发现，上问的操作中，若滴加 H_2O_2 后不振摇，则会产生沉淀。简要解释原因。

1-3 某同学将草酸亚铁样品溶于硫酸后，用高锰酸钾溶液滴定，使其彻底氧化，以测定其中草酸亚铁的含量。

1-3-1 写出总反应方程式。

1-3-2 该同学发现滴定开始后溶液呈绿色，据此写出滴定终点发生的反应方程式。

第1题 (9分)

1-1-1 为制备 XeCl_4 , 用 XeF_4 与 BCl_3 按计量比混合反应, 却未得到 XeCl_4 , 写出实际发生的反应的方程式。

1-1-2 制备 $^{129}\text{XeCl}_4$ 使用了核化学的方法: 令其一种等电子体发生 β 衰变得到。写出反应方程式。

1-2-1 为制备拟卤素 $(\text{NCO})_2$, 在二氯甲烷中令 AgOCN 与等摩尔的 Br_2 反应, 却未制得 $(\text{NCO})_2$; 实际产物中含有 Br-N 键。写出实际发生的反应的方程式。

1-2-2 在真空容器中 AgOCN 与 Br_2 直接反应, 也未制得 $(\text{NCO})_2$, 而是生成了 Ag 、 AgBr 、 $\text{CO}(\text{NCO})_2$ 、 N_2 四种产物; 反应消耗的 Br_2 与生成的 N_2 的摩尔比为 11:4。写出反应方程式。

1-3-1 磷化铁 Fe_3P 溶于硝酸, 放出 NO 气体, 写出反应方程式。

1-3-2 使用非氧化性酸如硫酸溶解 Fe_3P , 放出两种气体的混合物。写出反应方程式。

第5题 (11分)

5-1 在水溶液中, 甲醛与连二亚硫酸钠按摩尔比 2:1 反应, 产物仅为两种含 C-S 键的钠盐。写出反应方程式。

5-2 **A**、**B** 的分子均是由短周期元素形成的三角锥型分子, 中心原子相同。**A** 为无色气体, 沸点 -87.7°C , 易燃烧, 有剧毒; **B** 为无色氯化物, 沸点 76°C , 在潮湿空气中发烟, 遇水或醇剧烈分解, 生成 HCl 。将 **A** 通入甲醛的盐酸溶液中, 得到盐 **C**, **C** 可用作杀菌剂、阻燃剂; **C** 与连二亚硫酸钠水溶液反应生成 **D**, **D** 在水溶液中与硫(或硫代硫酸钠)反应生成 **E**, **E** 也可用作阻燃剂。**B** 与硫混合加热至 180°C 生成 **F**, **E** 与 **F** 混合加热至 65°C 生成 **G**, **G** 为笼状分子, 也可用作阻燃剂。

5-2-1 写出 **A**~**F** 的化学式, 画出 **G** 的结构简式。

5-2-2 写出 **D** 与硫代硫酸钠反应生成 **E** 的化学反应方程式。

第2题 (10分)

2-1 高锰酸及其盐是一种强氧化剂。以下为两个由高锰酸盐参与的反应:

2-1-1 钴亚硝酸钠钾 $\text{K}_2\text{NaCo}(\text{NO}_2)_6$ 是一种难溶盐, 能与酸性高锰酸钾溶液定量反应(产物中各元素的存在形式: $\text{Co} \rightarrow \text{Co}^{2+}$; $\text{N} \rightarrow \text{NO}_3^-$), 写出离子反应方程式。

2-1-2 高锰酸铬(II)与叠氮化铅反应, 氮均转化为无色顺磁性气体, 残余固体产物以 Pb_3O_4 、 Cr_2O_3 以及 MnO_2 表示, 写出化学反应方程式。

2-2 在催化剂存在下, 氢气能与双键或叁键发生加成反应。

2-2-1 等摩尔的环己烯、1,4-环己二烯、1,3-环己二烯与足量氢气反应, 均可生成环己烷; 按照反应放热从大到小的顺序, 画出对应化合物的结构简式。

2-2-2 实验测得, 环己烯充分氢化放热 119.3 kJ/mol , 苯充分氢化放热 208.5 kJ/mol , 计算苯的共振能。

2-3 在取代基合适时, 可制得环己三烯衍生物。如化合物 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}$ 具有 1 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴和 4 个镜面, 仅有 3 根碳碳双键; 氢有 3 种环境, 其数目比为 $1:1:1$ 。该化合物的六元环中, 碳碳键的键长为 135 pm 和 144 pm 交替, 因此被认为是环己三烯衍生物。画出环己三烯衍生物 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}$ 的结构简式。

第1题（10分）写出下列反应的方程式。

1-1 氟锑酸苯基重氮盐加热分解。

1-2 石灰氮、适量焦炭和食盐的混合物加强热，生成氯化钙和一种可用于从矿石中提取黄金的盐。

1-3 氯化苦，即三氯一硝基甲烷，可以由苦味酸与过量次氯酸钠反应得到的。每 mol 苦味酸得到 3 mol 氯化苦，同时产生氢氧化钠和两种无机盐。

1-4 草酰胺加热到 350°C时产生两种二元化合物，其中一种为可燃气体。

1-5 向氯化钡(II)水溶液中通入乙烯气体欲制备蔡司盐的类似物，却得到了有刺激性气味物质的水溶液。

第2题 (9分)

通过以下方法分离铂铱合金中的铂和铱。将铂铱合金与大量锡单质于 1000°C 共熔，生成新的合金；然后铸成片状，用盐酸溶解(反应 1)，得到溶液和小颗粒合金残渣；弃去溶液，将残渣用王水处理，铂转化为 PtCl_6^{2-} (反应 2)，铱转化为 IrCl_6^{2-} ；经上述过程后，仍有少量大颗粒铱无法溶解；将其在苛性钠存在下用过氧化钠熔融处理，使之转化为 Na_2IrO_4 (反应 3)；然后用水溶解，并用盐酸处理， IrO_4^{2-} 转化为 IrCl_6^{2-} (反应 4)；用 10% 的 NaOH 溶液将 PtCl_6^{2-} 和 IrCl_6^{2-} 的混合溶液调至近中性，加入大过量的水合肼，析出黑色铂粉(反应 5)，而铱仍留在溶液中；用氯化铵将铱转化为 $(\text{NH}_4)_2\text{IrCl}_6$ 沉淀；在氢气气氛中，将沉淀加热至 1000°C (反应 6)，即得到铱粉。

分别写出反应 1~6 的方程式(要求系数为最简整数比)。

第2题（10分）写出下列反应的方程式

2-1 硝酸溶于液态氟化氢。

2-2 钙长石($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$)在土壤中受到含钨物质的浸润,生成白钨矿(CaWO_4)与钠长石。提示:钠长石与钙长石类质同象。

2-3 KSeOF_5 受热分解得到三种稳定物质。

2-4 用 $(\text{CH}_2\text{NOH})_3\cdot\text{HCl}$ 与 FeCl_3 在氢氧化钠的作用下,欲制备具有 D_{3d} 结构的化合物,仅得到了 $\text{Na}_2\text{Fe}(\text{ON}=\text{CH}_2)_6$ 。该化合物与当量 $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH})_3\cdot 3\text{HCl}$ 在 Et_3N 的作用下得到了一种具有 C_3 轴的配合物。分步写出配平的离子方程式。最终所得配合物中,高价金属中心被立体电子效应所稳定,试画图说明。

第 1 题（10 分） 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

1-1 用热的 Na_2CO_3 溶液处理含硼废渣(活性成分为 $\text{Mg}_2\text{B}_2\text{O}_5$)，同时通入 CO_2 气体，得到硼砂水溶液；镁均转化为 MgCO_3 沉淀。

1-2 UO_2 是动力反应堆中广泛使用的燃料，可由 $(\text{NH}_4)_4[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3]$ 在 800°C 热分解制备。

1-3 室温下混合氯化铜溶液和硫脲溶液，析出化合物 $\text{Cu}(\text{CS}(\text{NH}_2)_2)\text{Cl}\cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ 。

1-4 在乙腈中， NaBH_4 与 CO_2 按摩尔比 1 : 3 反应，产物仅为一种盐；其中有两种化学环境的氢，数目比为 1 : 3。

1-5 90°C 下，盐酸介质中，用次磷酸还原 $\text{W}_3\text{Se}_7\text{Br}_4$ 粉末，可制得离子 $[\text{W}_3\text{Se}_4(\text{H}_2\text{O})_9]^{4+}$ ；产物中有两种二元弱酸。

第 1 题（10 分） 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

1-1 将甲烷气体通过红热的氧化铜，产生铜单质和无毒气体。

1-2 在 1000°C 的氯化氢气流中，磷酸钙定量转化为氯磷酸钙 $[\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{Cl}]$ 和焦磷酸钙。

1-3 在酸性溶液中，用肼还原 NpO_2^+ ，可得到 Np^{4+} 。

1-4 氨基铯遇氧气迅速分解，氧化产物仅为亚硝酸铯。

1-5 将 Sb_2O_3 投入到液态 BrF_3 中，所有氧以 O_2 形式放出，同时生成 Br_2 和一种 1 : 1 型盐；该盐的阳离子为三原子离子，中心原子取 sp^3 杂化。

第2题 (12分)

将氢氧化钠加入某金属 **M** 的硝酸盐 $\text{M}(\text{NO}_3)_x$ 的水溶液中可得到沉淀 **A**。而若将 **A** 和 $\text{M}(\text{NO}_3)_x$ 用过二硫酸盐处理则可得到沉淀 **B**。将 **B** 在高压下与 **M** 单质在水中共沸则可得到结晶 **C**。已知 **A**、**B**、**C** 皆为金属 **M** 的氧化物，且其中氧元素的质量分数如下：

物质	A	B	C
$\omega_{\text{O}}/\%$	6.9%	12.9%	4.7%

2-1 请写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

2-2 研究表明 **B** 中 **M** 具有两种氧化态，请分别写出 **O** 对两种 **M** 的配位数以及 **M** 对应的杂化方式。

2-3 **C** 的晶体可以近似看作不同原子层按照…… $\text{AcB}\square\text{AcB}\square\cdots$ 的方式堆积。其中 **A**、**B** 为 **M** 原子的密堆积层，**c** 为填充有部分 **O** 原子的八面体空隙层， $\square$ 为空的八面体空隙层。

2-3-1 请指出 **O** 原子在 **c** 层中的填隙率。

2-3-2 晶胞中所有 **O** 原子的坐标为：(2/3, 1/3, 1/2), (1/3, 2/3, 1/2)。请画出 **C** 的晶胞示意图。

2-3-3 已知层间最短 **M-M** 距离为 2.76 Å，层中最短 **M-M** 距离为 3.18 Å。请据此说明 **C** 具有类似金属的导电性的原因。

第5题 (13分)

在 19 世纪，人们发现金属 **M** 是黑曲霉菌生长的必需物质。**M** 的化学性质较为活泼，溶于稀硫酸得到化合物 **A**。将 **A** 与 KHCO_3 溶液在 CO_2 气氛下在 10 °C 作用 7 天制得 **B**，热解 **B** 得氧化物 **C**。**C** 是一种热致变色材料，在空气中加热会变黄，冷却后又变回白色。当水蒸气于 1300 °C 下通过 **C** 表面可生成化合物 **D**。化合物 **D** 溶于过量 NaOH 溶液生成钠盐 **E**。在 150 °C 时氨气通过 Et_2M 反应得到化合物 **F** 和气体 **G**。**F** 溶解于氨基钾的液氨溶液生成 **H**，**H** 中 $w_{\text{M}} = 31.48\%$ 。**M** 的碘化物 **I** 与 Et_2M 在 THF 中反应得到有机金属化合物 **J**。

5-1 请写出 **M**、**A**~**J** 的化学式。

5-2 请写出制得 **B** 的化学反应方程式。

5-3 请解释氧化物 **C** 在加热下颜色改变的原因。

5-4 若将 **J** 中的卤原子换为 Cl，可以得到化合物 **K**，**K** 在苯中以四聚体的形式存在。已知该四聚体有三重旋转轴，请画出四聚体的结构。

第1题 (12分)

1-1 化合物 $\text{Co}(\text{H}_4\text{IO}_6)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的热分解分多步进行：首先得到 $\text{Co}(\text{IO}_3)_2$ ；然后 $\text{Co}(\text{IO}_3)_2$ 继续分解得到尖晶石结构的固体和两种单质。分别写出两反应的方程式。

1-2 利用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 I_2 ，通过以下 5 步反应构建的循环，实现了水的分解；该过程中涉及的其他物质均可在循环中反复利用：

第1步：在加热下， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 I_2 反应生成盐 **1** 和盐 **2**；

第2步：盐 **1** 热分解生成两种单质和 **3**；

第3步：盐 **2** 与热的水蒸气反应生成 **3** 和 **4**；

第4步：**3** 与水反应；

第5步：**4** 的热分解。

分别写出每步反应的方程式。

1-3 在 I_2 的正己烷溶液中加入少量 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ ，室温搅拌反应，放出气体 **A** 并生成单核八面体配合物 **B**。反应完毕后，对体系进行光照，此时 **B** 与溶液中剩余的 I_2 反应，放出所有 **A** 并得到黑色粉末 **C**；**C** 不稳定，受热或见光即分解，生成 **D** 和 I_2 。写出 **A~D** 的化学式。

第7题 (10分)

7-1 工业上三氟乙酸可按以下方法制备：将乙酰氯或乙酸酐在液态 HF 进行电解氟化，得到三氟乙酰氟；然后水解所得的三氟乙酸。

7-1-1 写出乙酰氯转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。

7-1-2 写出乙酸酐转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。

7-1-3 写出三氟乙酰氟水解的反应方程式。

7-2 使用酸性高锰酸钾溶液将 1,1,1-三氟-2,3,3-三氯丙烯氧化可生成三氟乙酸。写出反应的方程式，有机物用结构简式表示。

7-3 若生产的三氟乙酸中含有少量的水，应加入什么小分子物质来除水？

7-4 三氟乙酸热分解，产物之一是一种常见聚合物的单体。写出反应方程式。

7-5 甲苯经氯化后与氟化氢气体于 150°C 反应可得到化合物 **A**，**A** 经剧烈氧化也可得到三氟乙酸。画出 **A** 的结构简式。

第1题 (10分) 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比; 1-5 为电解反应, 只需写出总反应方程式即可)。

1-1 碘单质和浓氨水反应, 生成加合物 $\text{NH}_3 \cdot \text{NI}_3$ 。

1-2 三氧化铬与熔融的氟氢化铵作用, 制得六氟合铬(III)酸铵, 放出抗磁性气体。

1-3 在 90°C 下, 使干燥的氯气作用于氯酸银, 按摩尔比 1:2 反应产生白色固体和两种顺磁性气体。

1-4 向含 AtI 的 KI-I_2 溶液中滴加硝酸银溶液, 生成黄色沉淀; 碲均转化为 At(V) 。

1-5 通过电解可制得许多新奇的物质。利用铂电极电解一定浓度的硝酸银水溶液, 析出硝酸氧化银和银; 每消耗 1 mol NO_3^- , 转移 10 mol 电子并生成 16 mol H^+ 。

第2题 (10分)

2-1 有研究称, 闪电可引发核反应。大气中的 ^{14}N 被闪电中的高能 γ 射线激发, 放出 1 个快中子(反应 1); 生成的新核素经衰变转化为 ^{13}C (反应 2); 反应 1 生成的快中子继续与大气中的 ^{14}N 作用, 96%的 ^{14}N 转化为半衰期为 5730 年的放射性核素(反应 3), 4%的 ^{14}N 转化为氮的稳定核素(反应 4)。写出反应 1~4 的核反应方程式, 标出各粒子的电荷数和质量数。

2-2 化学式为 $\text{CH}_5\text{N}_3\text{S}$ (含碳硫双键而不含碳氢键)的化合物可用作金属络合剂。画出该化合物及其最稳定的互变异构体的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷, 下同); 圈出该化合物与金属络合时配位能力最强的 2 个原子。

2-3 将金单质投入三氟化溴中, 析出抗磁性加合物 $\text{BrF}_3 \cdot \text{AuF}_3$, 写出反应方程式(要求系数为最简整数比)。晶体衍射表明, 该加合物呈现无限链状结构, Br 和 Au 的配位数均为 4。画出该结构的示意图(至少画出 2 个结构单元), 指出 Au 和 Br 的杂化方式。

第1题 (10分)

1-1 向两份分别含 Ga^{3+} 和 In^{3+} 的溶液中, 分别逐渐加入硫化钠溶液至过量, 反应现象均为先生成沉淀再溶解, 分别分步写出离子方程式, 并解释两份溶液生成了不同产物的原因。

1-2 在不同的体系或溶剂中电解乙酸或乙酸钠的溶液时, 产物因乙酸(钠)最易失电子的部分的不同而不同。

1-2-1 若电解乙酸钠的水溶液, 分别写出阳极和阴极的电极反应方程式。

1-2-2 若电解乙酸的液态 HF 溶液, 得到的主产物含 C 22.87%, 不含氢。写出总反应方程式。

1-2-3 解释以上两反应的产物不同的原因。

1-3 向浓硝酸酸化的含磷酸的溶液中加入过量钼酸铵溶液, 得到淡黄色沉淀十二钼磷酸铵。但若向磷酸钠的溶液中滴入少量钼酸铵溶液, 却无沉淀生成。分别写出离子反应方程式。

第1题 (5分)

在甲苯的硝化反应中会产生含有 NO 和 NO₂ 的有害气体；使空气与该有害气体混合反应并与水作用，可制得硝酸，并减少有害气体的排放。

1-1 分别写出 NO 和 NO₂ 在空气和水的作用下转化为硝酸的总反应方程式。

1-2 设有害气体仅含 NO 和 NO₂，体积比为 2:1；空气中仅含 O₂ 和 N₂，体积比为 1:4；混合气体与水作用后仅含 O₂ 和 N₂，体积比为 1:10。推出混合时有害气体和空气的体积比。所有气体均按理想气体处理。

第7题 (10分)

银白色金属 **A** 具有较强的抗腐蚀性，对 X-射线具有较好的阻挡作用。**A** 与氯气反应生成白色粉末 **B**，**B** 有毒，微溶于水；**B** 与过量苯基溴化镁在苯中回流反应生成 **A** 和 **C** (其中元素 **A** 的质量分数为 40.2%)；**C** 与等摩尔的氯化氢气体反应生成 **D** 和碳氢化合物 **E**。在液氨中，**B** 与钠反应(摩尔比 9:22)，得到二元化合物 **F** 的深绿色溶液。若溶液 **F** 继续与 **B** 反应，则生成单质 **A**；若溶液 **F** 与 **D** 反应，则生成 **G** 和单质 **A**，**G** 中具有 1 根 **A-A** 单键。**G** 加热至 150°C 分解，产生 **A**、**C** 以及碳氢化合物 **H**。

7-1 写出 **A~H** 的化学式。

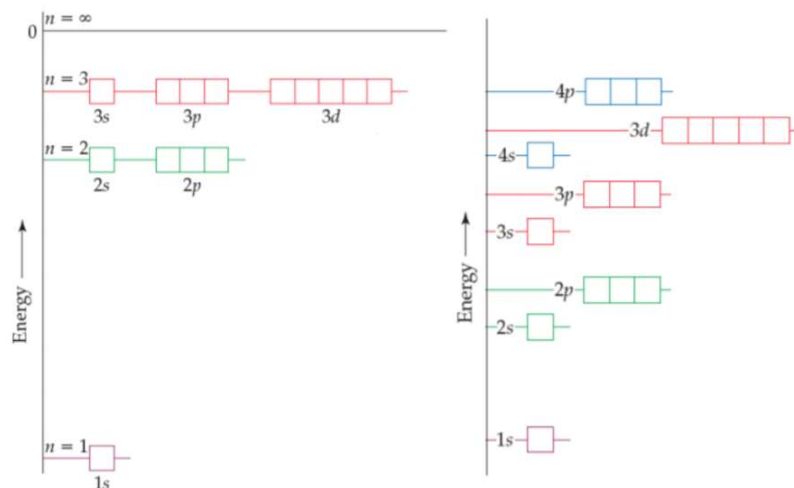
7-2 写出生成 **F** 的化学反应方程式。

7-3 写出溶液 **F** 与 **B** 反应生成单质 **A** 的化学反应方程式。

7-4 写出溶液 **F** 与 **D** 反应的化学反应方程式。

第1题 (10分)

类氢原子的电子排布能级图与多电子原子有所不同。以下示出了类氢原子与多电子原子的电子排布能级图。



1-1 通过比较, 指出以上两图的差异, 并提出产生两者差异的原因。

1-2 假设某仪器可以产生一种激发态的 He^+ , 其唯一的电子位于 $3d$ 轨道上; 指出该电子对应的主量子数 n 和角量子数 l 。从该仪器中共能检出几种电子跃迁产生的光子的能量? 计算这些能量(以 eV 为单位)。已知原子光谱的跃迁选律为 $\Delta l = \pm 1$ 。

1-3 利用斯莱特规则(Slater's rule), 通过计算解释, 基态钾原子的电子组态是 $[\text{Ar}]4s^1$ 而非 $[\text{Ar}]3d^1$ 。

第5题 (10分) 书写化学反应的方程式 (要求系数为最简整数比)。

5-1 重元素的衰变往往以铅或铋为衰变的终点; ^{227}Ac 经一系列衰变, 最终转化为稳定核素。

5-2 将重铬酸银固体加强热至一定的温度。

5-3 在 $\text{pH} = 12.0$ 的碱性水溶液中, MnO_4^- 将 $\text{B}_{12}\text{H}_{12}^{2-}$ 完全氧化, 产物之一是棕黑色固体。

5-4 将固体亚硫酸钠在一定的温度的氟气气氛下加热, 得到了一四面体分子。

5-5 将 NH_4Cl 、 MgB_2 和 NaN_3 于 770 K 下反应, 得到了五种常见物质; 其中两种为单质气体, 且比例为 $1:5$ 。

第7题 (8分)

元素 **M** 是一种常见的金属元素, 古埃及人将 **M** 的单质称为天石。**M** 的二元化合物 **A** 可溶于硫酸中, 得到具有一定还原性的 **B**; 向其中加入草酸, 得到黄色沉淀 **C**。**C** 受热分解, 又得到了 **A**, 并产生气体 **D** 和气体 **E**。高压下, 气体 **D** 和微细分散的 **M** 的粉末反应, 得到了有毒黄色液体 **F**。将 **F** 与氢氧化钠的水溶液反应, 视碱浓度的不同, 可能生成一价阴离子 **G** 和二价阴离子 **H**; 向溶液中加入酸, **G** 和 **H** 均能转化为易于分解的化合物 **I**; **G**、**H**、**I** 互为等电子体。**B** 与 NaCN 反应得到常见配合物 **J**, **J** 与硝酸作用得到 **K**, **K** 与硫离子作用得到 **L** 使溶液显紫色, 可用于检测溶液中的 S^{2-} ; 类似地, **K** 能与氢氧化钠溶液反应得到 **N**。

7-1 写出 **M** 的元素符号以及 **A~N** 的化学式。

7-2 推测为何古埃及人将 **M** 的单质称为天石。

第4题 (10分)

在 175°C 下, 将硝酸钠粉末加入到氨基钠中, 以 65% 的产率得到化合物 **A**, **A** 是汽车的安全气囊的重要成分。熔融的硬脂酸与 **A** 作用, 可制得无色挥发性液体 **B**。**A** 与可溶性铅盐反应, 可制得化合物 **C**, **C** 可用作炸药; 但此法得到的 **C** 不纯, 改进后, 通过纯亚硝酸铅的水溶液与 **B** 的醇溶液反应(摩尔比 1:4), 得到纯净的 **C**, 同时放出气体 **D**、**E**, **D** 和 **E** 的摩尔数相同。

B(及其盐)与不同的卤素反应, 可得到结构类似的化合物。0°C 时, 在 **B** 的银盐的二氯甲烷溶液中, 搅拌下滴加碘的二氯甲烷浓溶液, 溶剂蒸发后, 析出金黄色针状结晶 **F**。**B** 与氟气在合适条件下反应, 得到一种黄绿色气体 **G**; **G** 室温下发生分解, 产物仅为 **D** 和 **H**, **H** 具有顺反异构体。

4-1 写出 **A~H** 的化学式。

4-2 写出硝酸钠与氨基钠反应制备 **A** 的化学反应方程式。

4-3 写出亚硝酸铅与 **B** 的银盐反应制备 **C** 的化学反应方程式。

4-4 写出由 **B** 制备 **F** 的化学反应方程式。

4-5 写出 **G** 室温分解的化学反应方程式。

第3题（12分） 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。

3-1 溶解金单质的方法有很多；例如，含有四氨合铜(II)离子、硫代硫酸根离子的氨溶液在有氧条件下可溶解金单质。

3-1-1 有人提出，该反应分为两步进行：第一步反应中，生成以硫代硫酸根离子为配体的 Au(I)和 Cu(I)的络离子；第二步反应中，Cu(I)的络离子被氧气氧化，又得到四氨合铜(II)离子和硫代硫酸根离子。分别写出两步反应的离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

3-1-2 该反应在 40°C 时对金单质有较好的浸出率；若温度过高，则四氨合铜(II)离子可能转化为硫化铜沉淀。写出离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

3-2 通过以下方法制备了三种不同的氯的氟氧化物，写出化学反应方程式(要求系数为最简整数比)：

3-2-1 向 HF-SbF₅ 体系中加入高氯酸钾固体，产物中氯取 sp³ 杂化；

3-2-2 在 20°C 时，使二氟化银与二氧化氯作用，产物中氯的氧化数为+5，取 sp³ 杂化；

3-2-3 在低温下，Cl₂O 与氟气作用，得到两种产物：一种产物中氯的氧化数为+5，取 sp³d 杂化；另一产物是一种 1:1 型卤素互化物。

第1题 (11分)

在液晶技术和 LED 技术普及之前,彩色电视机主要是通过使用各种材料使电子枪选择性地激活而呈现不同的色彩。

1-1 红粉的主要成分是 Eu 和 $\text{Y}_2\text{O}_2\text{S}$, 制备方法如下:

1. 将 Y_2O_3 和 Eu_2O_3 溶于稀硝酸;
2. 加入氨水调节 pH 至 2~3, 加热至 80 °C;
3. 缓缓加入过量草酸溶液, 生成 $\text{Y}_a\text{Eu}_{2-a}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ($x > 6$) 沉淀;
4. 将沉淀烘干并加热至 800~1000 °C;
5. 加计量比的硫、碳酸钠, 与少量磷酸钾(助熔剂)共熔, 于 1150~1250 °C 恒温 1~2 h;

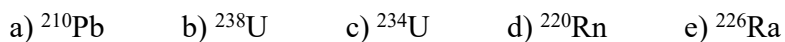
再经历后续的选粉、洗涤、烘干的操作即可得到红粉。写出上述流程中涉及金属元素的化学方程式。

1-2 绿粉 $\text{Ce}_\beta\text{Tb}_{1-\beta}\text{MgAl}_{11}\text{O}_{19}$ 可由 Al_2O_3 、 MgCO_3 、 CeO_2 、 Tb_4O_7 和少量硼酸(助熔剂)共熔研细制备, 蓝粉 $\text{Ba}_\gamma\text{Mg}_\delta\text{Eu}_{3-\gamma-\delta}\text{Al}_{14}\text{O}_{24}$ 则是由 BaCO_3 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 、 Al_2O_3 、 Eu_2O_3 和少量硼酸在 CO 气氛下高温合成。写出上面两个反应方程式。

1-3 分别写出三种发光粉中每种稀土元素的平均价态。

第4题（6分）

现有以下核素：



4-1 指出其中哪种核素的最终衰变产物与其他核素不同，说明理由。

4-2 写出 **4-1** 中的核素衰变得到最终核素的总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

4-3 铀的主要核素为 ^{238}U ，丰度为 99.275%，铀矿中的铅主要来源于该核素的衰变。若仅测定铀矿中的铅以确定铅的原子量，得到的原子量是偏大还是偏小？简述理由。

4-4 与以上核素不同，93 号元素 ^{237}Np 衰变的最终产物为铋而非铅。写出总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

第2题（17分）书写反应方程式（提示：要求系数为最简整数比）并回答问题

火星和金星是太阳系八大行星中离地球最近的两个星球，好奇心驱使人类对它们展开详细地探测。

2-1 金星大气的主要成分是二氧化碳(96.5%)和氮气(3.5%)，地表平均温度达 460°C，是名副其实的生命禁区。

2-1-1 水星相比于金星，距离太阳更近，但水星地表的最高温度比金星地表的最低温度还要低，请推测原因。

2-1-2 在金星大气中，存在著名的小分子 **A**。通过 CS_2 和 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 共热也可以得到 **A**，同时得到与 KSeCN 类质同晶的 **B**，给出反应方程式。

2-1-3 2020 年 9 月，有科学家利用麦克斯韦望远镜发现距离地表 60km 的金星大气存在二元化合物 **C**，这让人类对金星产生了新的兴趣（虽然很快被怀疑可能是观测错误，化学家们对此产生巨大分歧）。纯净的 **C** 是一种无色无味，不易自燃的有毒气体，但通常制得的 **C** 有恶臭气味，容易自燃。推测 **C** 的化学式，并指出相比于地球，金星上 **C** 的寿命变长还是变短。

2-2 火星大气的主要成分也是二氧化碳。火星看起来是红色的，因此古巴比伦人称之为红色星球。1969 年，有科学家认为火星呈现红色是由于存在大量五原子分子 **D** 的聚合物（后来被证明实际上是由于存在 Fe_2O_3 ）。

2-2-1 一种制备 **D** 的方法为：将乙酸银和乙酐加入至吡啶中，得到含银 84.36%、碳 9.39% 的三元化合物 **E**，**E** 热分解即可得到 **D**。给出 **E** 的分解方程式。

2-2-2 经典的价键理论认为 **D** 为直线型，实际上它在气相时却略微偏离了直线；实验表明，**D** 可以和 BH_3 形成加合物，已知仅碳有配位能力，由此说明 **D** 最多和几摩尔 BH_3 加合。

2-2-3 2020 年，复旦大学周鸣飞团队得到了的阴离子 D^- 。计算表明， D^- 可以看作片段 D_1^- 和片段 D_2 作用得到，成键时，片段 D_2 被激发至三线态($^3\Pi$)。请给出三线态 D_2 的分子轨道排布式，并判断其键级。

提示：基态 D_2 的轨道排布式可以类比与其质量接近的单质 **F。**

2-3 2021 年 7 月 18 日，杭州发生了触目惊心的电动车爆炸事故，电瓶起火并发生爆炸，造成两人重伤。目前认定起火原因为锂电池发生了故障。

该锂电池是一种三元锂电池，电极材料为 $\text{LiMn}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}_2$ ，是改进版的钴酸锂电池。

注意：在解答本题时，认为 $x=y=1/3$ 。

2-3-1 相较于钴酸锂电池，该三元电池对热稳定性变差了，推测可能的原因。

2-3-2 锂离子电池中的重金属回收对环境保护有重要意义。

2-3-2-1 一种火法分离的部分操作为：在氩气中将电极和石墨加热至 650°C（反应 1），加入饱和二氧化碳水溶液并过滤便可将 Li 和其他金属分离，此时的固体混合物呈现为灰色。向固体混合物中加入硫酸，重金属全部进入液相……已知反应 1 生成了少量气体和一种碱性氧化物，请写出反应 1 的方程式。

提示：灰色可能是黑色和白色物质混合物的颜色。

2-3-2-2 一种高效的生物法利用了 FeS_2 来提取金属。酸性环境下，向含有某种细菌、 FeS_2 、 $\text{LiMn}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}_2$ 的体系中鼓入空气，反应结束后体系不含任何固体残渣，已知反应的 $\text{LiMn}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}_2$ 与 FeS_2 物质的量比 3:1，写出反应方程式。

有兴趣的同学可思考以下问题：

2-1-3 为你本问的论点提供论据。

2-2-4 由本问描述，给出能真实描述 **D** 的 Lewis 结构式。

2-3-2-3 推测加入饱和二氧化碳水溶液（而不是纯水）的原因。这体现了锂与其他碱金属的相似性还是相异性？

第3题（11分）根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。

3-1 在 600 °C下焙烧无水草酸铈(III)，放出摩尔数不相等的两种气体；残余固体产物是一种简单整比氧化物。

3-2 向沸腾的硫单质中通入 CO_2 ，生成两种极性三原子分子。

3-3 N_2O 与钠的液氨溶液作用，发生两步反应：先生成 NaNH_2 ， NaNH_2 再与 N_2O 缩合。总反应中 N_2O 与 Na 计量比为 3:4。钠的液氨溶液用 Na 和 NH_3 表示，分别写出这两步反应的方程式。

3-4 以氯酸水溶液处理银粉，并过滤掉生成的固体，可制得氯酸银的水溶液。

3-5 AgNO_2 饱和水溶液缓慢分解，产生无色气体。